

Antonin MONNERET

Génie Énergétique et Nucléaire : Stage de fin d'étude

Commisariat aux Énergies Atomiques et aux Énergies Nouvelles

CEA Paris-Saclay
DES/ISAS/DM2S/SGLS/LCAN

Développement, vérification et étude d'un modèle de transfert radiatif en milieu transparent pour la plateforme TRUST

du 30/03/26 au 21/08/26

Sous la supervision de :

- Maître de stage : Ansar Calloo, ansar.calloo@cea.fr
- Maître de stage : Romain Le Tellier, romain.letellier@cea.fr
- Maître de stage : Élie Saïkali, elie.saikali@cea.fr

À destination de :

- Tuteur master : Merle Esla, merle@lpsc.in2p3.fr
- Tuteur école : Giovanni Ghigliotti, ghigliotti@lpsc.in2p3.fr

Confidentialité : **NON**

Ecole nationale supérieure de
physique, électronique, matériaux

Phelma
Bât. Grenoble INP - Minatec

3 Parvis Louis Néel - CS 50257
38016 Grenoble Cedex 01

Tél +33 (0)4 56 52 91 00
Fax +33 (0)4 56 52 91 03

<http://phelma.grenoble-inp.fr>

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement mes trois encadrants, Romain Le Tellier, Élie Saikali et Ansar Calloo, qui ont choisi de me faire confiance pour ce stage, qui s'ouvre aujourd'hui sur une thèse. Leur exigence autant que leur accompagnement tout au long de ce projet augurent de très bonnes années à venir. L'opportunité qu'ils m'offrent de me situer à l'interface de plusieurs domaines constitue, et constituera, un terreau riche pour la suite de mon travail. J'ai une pensée particulière pour Ansar, qui m'avait déjà aiguillé en deuxième année et sans qui je ne serais probablement pas arrivé jusqu'à ce stage.

Je remercie également l'équipe TRUST, ainsi que Christophe Bourcier qui m'a accompagné tout au long de mon stage pour monter en compétence respectivement sur TRUST et sur SALOME. Leur aide m'a été précieuse et m'a permis de mettre en place, dans les derniers temps du stage alors que le temps venait à manquer, un cas d'étude exigeant.

Enfin, je remercie les membres de mon laboratoire pour l'ensemble des discussions qui m'ont permis de faire mes premiers pas dans le monde de l'analyse numérique et du calcul haute performance, ainsi que le « bureau des thésards », dont le soutien quotidien nous a tirés vers le haut et dont l'écoute attentive a été et sera précieuse pour ma formation.

Table des matières

Liste des figures	4
Glossaire	8
1 Introduction	10
1.1 Contexte technologique	10
1.2 Enjeu du stage	11
1.3 Présentation du service d'accueil	12
2 Modélisation des phénomènes radiatifs en milieux transparents entre surfaces opaques.	13
2.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques	13
2.1.1 Formulation du problème	13
2.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1	15
2.2 Méthodes de calcul des facteurs de vue	16
2.2.1 Méthode d'intégration directe : résolution de l'intégrale	16
2.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques	17
2.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"	18
2.3 Amélioration de la convergence des facteurs de vue d'ordre 1	19
2.3.1 Motivations : un problème hyper-sensible	19
2.3.2 Algorithmes de renforcement	19
3 Développement du code de Monte Carlo Ray Tracing	21
3.1 Introduction	21
3.2 État du code à mon arrivée	22
3.3 Cahier des charges	23
3.4 Avantages de la librairie INTEL EMBREE [©]	24
3.4.1 Traitement vectoriel des rayons	24
3.4.2 Accélération de la recherche d'intersections grâce aux BVH	24
3.5 Échantillonnage des rayons	25
3.6 Compensation de l'approximation flottante.	26
3.6.1 De manière systématique sur l'origine du rayon	26
3.6.2 Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes	26
4 Vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing	27
4.1 Vérification des facteurs de vue	27
4.1.1 Méthodologie	27
4.1.2 Résultats	28

4.2	Vérifications des flux radiatifs	30
4.2.1	Calcul des flux radiatifs	30
4.2.2	Vérification du calcul des flux radiatifs	30
5	Couplage rayonnement et conduction grâce à la plateforme TRUST	32
5.1	Couplage conduction-rayonnement dans TRUST	32
5.2	Problème physique étudié	32
5.3	Cas de vérification sur une géométrie bidimensionnelle infinie	34
6	Cas d'application 3D : assemblage de combustible 5x5	36
6.1	Motivation de l'étude	36
6.2	Mise en place numérique	36
6.2.1	Description de la configuration étudiée	36
6.2.2	Maillage	38
6.2.3	Discrétisation des faces radiatives	38
6.2.4	Stratégie de résolution numérique	39
6.3	Résultats	39
6.3.1	Vérifications préliminaires	39
6.3.2	Sensibilité à la discrétisation axiale	40
6.3.3	Étude de l'écart entre le point chaud et la température moyenne	46
6.3.4	Conclusion	48
	Conclusion	50
	Annexes	51
A	Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube	51
B	Catalogue des facteurs de vue de référence utilisés	54
B.1	Parallélépipède	54
B.2	Sphères concentriques	54
B.3	Rectangle	55
B.4	Cercles concentriques	55
B.5	Howell 5.22	55
B.6	Implémentation des matrices de référence	56
C	Calcul de l'approximation due à un maillage triangulaire d'un cercle	58
C.1	Erreur géométrique induite par la discrétisation d'un cercle	58
C.2	Application aux cercles concentriques	59
D	Étude des performances de la bibliothèque INTEL EMBREE [©]	60
D.1	Influence de la taille des paquets de rayons	60
D.2	Influence du parallélisme	61
D.3	Synthèse	63
E	Résultats détaillés du cas à 980 K	64
F	Paramètres du solveur temporel	64
G	Cas $\bar{T} \approx 981,4$ K	64
H	Diagramme de GANTT	67
I	FICHE RÉSUMÉ / FICHE-ARCHIVE DE STAGE	68
I.1	Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2	70
I.2	Stratégie d'échantillonnage	70
I.3	Gabhart	71
J	Tableau comparatif	72
	Références	74

Table des figures

2.1	Échanges radiatifs considérés dans le problème	14
2.2	Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse	14
2.3	Illustration des notations géométriques introduites à l'Équation 2.4	14
2.4	Convention de la numérotation des faces du parallélépipède et de son patron. . .	18
2.5	Illustration des notations géométriques introduites à l'Équation 2.13	18
3.1	Diagramme logique du code de lancer de rayons et de la chaîne de calcul	23
3.2	Principe d'une <i>Bounding Volume Hierarchy</i> (BVH).	25
3.3	Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante. .	26
4.1	Convergence des facteurs de vue pour deux géométries tridimensionnelles.	28
4.2	Convergence des facteurs de vue pour deux géométries bidimensionnelles.	29
4.3	Convergence des facteurs de vue pour des configurations comportant des surfaces réfléchissantes.	29
5.1	Schéma typique d'un problème de couplage conduction-rayonnement en milieu transparent	33
5.2	Motif élémentaire de dix crayons répété périodiquement suivant les directions y^+ et y^-	34
5.3	Comparaison de la conductivité thermique équivalente obtenue avec TRUST et pyMCRAD.	35
6.1	Plan de coupe en $Z = 0$ (gauche) et coupe verticale du crayon central (droite). .	37
6.2	Coupe horizontale en $Z = 0$ (gauche) et coupe verticale (droite) du maillage volumique.	38
6.3	Profil axial de température au centre du crayon central.	40
6.4	Champs de température pour $\bar{T} = 925,7$ K : $N_z = 4$ (haut), $N_z = 20$ (milieu) et différence entre les deux champs (bas).	41
6.5	Écart relatif des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la référence $N_z = 20$, pour $\bar{T} = 925,7$ K.	42
6.6	Champs de température pour le niveau de puissance le plus élevé : $N_z = 4$ (haut), $N_z = 20$ (milieu) et différence entre les deux champs (bas).	44
6.7	Écart relatif des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la référence $N_z = 20$, pour le niveau de puissance le plus élevé. . .	45
6.8	Modélisation de l'écart de la température maximale par rapport à la température moyenne.	48
.1	Convention de numérotation des faces du parallélépipède et de son patron.	54

.2	Convention de numérotation des faces pour les sphères concentriques (1 : sphère intérieure, 2 : sphère extérieure).	54
.3	Convention de numérotation des faces du rectangle.	55
.4	Convention de numérotation des faces pour les cercles concentriques (1 : cercle intérieur, 2 : cercle extérieur).	55
.5	Convention de numérotation des faces pour la configuration Howell 5.22.	56
.6	Maillages des cercles concentriques pour les trois niveaux de discrétisation étudiés.	59
.7	Temps d'exécution en fonction du nombre de rayons pour différentes tailles de paquets.	61
.8	Influence du parallélisme sur le temps d'exécution et l'accélération du calcul Monte Carlo.	63
.9	Champs de température pour $\bar{T} = 981,4$ K : $N_z = 4$ (haut), $N_z = 20$ (milieu) et différence entre les deux champs (bas).	65
.10	Écart relatif des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la référence $N_z = 20$, pour $\bar{T} = 981,4$ K.	65
.11	Diagramme de Gantt du déroulement du stage – semaines 1 à 10.	67
.12	Diagramme de Gantt du déroulement du stage – semaines 11 à 20.	67

Liste des tableaux

4.1	Flux radiatifs obtenus pour l'exemple 5.5 de [4].	30
6.1	Paramètres géométriques de l'assemblage de crayons combustible.	37
6.2	Propriétés thermophysiques et radiatives du combustible et du fluide caloporteur.	37
6.3	Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 925,7$ K.	43
6.4	Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 981,4$ K.	44
6.5	Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 1817$ K.	45
6.6	Température moyenne de l'assemblage et température de point chaud (crayon central) pour les niveaux de puissance étudiés.	47
.1	Comparaison entre l'erreur géométrique sur le rapport des périmètres et l'erreur observée sur les facteurs de vue.	59
.2	Influence de la taille des paquets sur le temps d'exécution pour 10^6 rayons.	60
.3	Influence du nombre de fils d'exécution sur les performances pour 10^6 rayons.	62
.4	Paramètres du schéma temporel implicite utilisé pour la convergence vers l'état stationnaire.	64
.5	Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 981,4$ K.	66
.6	Comparison of common methods for view factor computation. Adapted from [6]	73

Glossaire

Bounding Volume Hierarchy (BVH) — Structure de données hiérarchique utilisée par EMBREE pour accélérer la recherche d'intersections rayon-géométrie. Elle regroupe les éléments du maillage dans des boîtes englobantes imbriquées, permettant d'écarter rapidement de larges portions de la géométrie sans tester chaque triangle individuellement.

Corium — Mélange de matériaux fondus (combustible, gaines, structures) formé lors de la fusion du cœur d'un réacteur en situation accidentelle grave, notamment lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire.

INTEL EMBREE[®] — Bibliothèque logicielle développée pour l'accélération des calculs d'intersection rayon-géométrie sur architecture CPU, utilisée dans ce rapport pour le traitement géométrique des trajectoires de rayons du module Monte Carlo.

EMBREE2TRUST — Nom du module de calcul radiatif par lancer de rayons Monte Carlo développé au cours de ce stage, couplé à la plateforme TRUST.

Facteur de vue — Grandeur géométrique sans dimension représentant la fraction du rayonnement quittant une surface qui est interceptée par une autre surface. Noté F_{ij} , il dépend uniquement de la géométrie relative des deux surfaces considérées.

Facteurs de Gebhart — Modèle de calcul à zones prenant en compte les réflexions multiples entre surfaces, mentionné dans le cadre des travaux antérieurs sur le couplage conduction-rayonnement.

Hypersensibilité (problème hyper-sensible) — Caractéristique de certains problèmes radiatifs pour lesquels une faible erreur sur les facteurs de vue engendre une erreur bien plus importante sur le flux radiatif après propagation, nécessitant une précision très fine des facteurs de vue (par exemple 10^{-4} pour obtenir 5 % de précision sur le flux dans certains cas).

HTGR / VHTR — *High Temperature Gas-cooled Reactor / Very High Temperature Reactor* : filières de réacteurs nucléaires utilisant l'hélium comme caloporteur et le graphite comme modérateur, fonctionnant à des températures de sortie comprises entre 750 °C et 950 °C.

Hypothèse de Boussinesq — Approximation couramment utilisée en mécanique des fluides, consistant à négliger les variations de masse volumique du fluide sauf dans le terme de flottabilité (gravité), simplifiant ainsi la résolution des écoulements à convection naturelle.

MG-CADSurf / MG-Tetra — Algorithmes de maillage de la plateforme SALOME, utilisés respectivement pour générer le maillage surfacique (triangulaire) et le maillage volumique (tétraédrique) des géométries étudiées.

Monte Carlo Ray Tracing (MCRT) — Méthode numérique de calcul des facteurs de vue et des échanges radiatifs par lancer aléatoire d'un grand nombre de rayons, particulièrement adaptée aux géométries tridimensionnelles complexes.

PyMCRad — Code de référence utilisé pour la vérification par comparaison des résultats

du module développé au cours de ce stage.

Radiosité — Grandeur (J , en W/m^2) représentant l'ensemble de l'énergie rayonnée quittant une surface, somme de sa puissance émissive propre et de la fraction réfléchie du rayonnement incident (irradiance).

Radiosité uniforme (hypothèse, modèle d'ordre 1) — Hypothèse selon laquelle la radiosité est supposée constante sur l'ensemble d'une surface donnée, ce qui permet d'introduire les facteurs de vue mais introduit un biais d'autant plus important que la surface présente de forts gradients de température.

RRMSE (*Relative Root Mean Square Error*) — Métrique d'erreur quadratique moyenne relative, utilisée dans ce rapport pour quantifier globalement l'écart entre une matrice de facteurs de vue calculée et une matrice de référence.

SALOME — Plateforme logicielle du CEA utilisée pour la génération de maillages (surfaciques et volumiques) et le prétraitement géométrique des cas de simulation, notamment via le format de fichier `.med`.

Star-Engine — Moteur de lancer de rayons développé par la société Meso-Star, s'appuyant sur EMBREE, dont l'observation a motivé le choix de cette bibliothèque pour le développement du module EMBREE2TRUST.

TRUST — Plateforme multiphysique de calcul scientifique développée au CEA, utilisée pour la résolution des problèmes thermohydrauliques couplés à la simulation radiative dans ce rapport.

TRISO — Type de particule combustible enrobée (*TRi-structural ISOtropic*) utilisée dans les réacteurs HTGR, offrant une bonne stabilité thermique et mécanique.

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte technologique

Les transferts radiatifs présentent une forte dépendance à la température. La loi de Stefan-Boltzmann montre que la puissance surfacique émise par un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température absolue. À titre d'exemple, cette puissance passe d'environ 420 W m^{-2} à température ambiante à près de 75 kW m^{-2} pour une température de $800 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Le rayonnement thermique constitue ainsi un mode de transfert de chaleur prépondérant dès lors que les températures deviennent élevées.

Ces phénomènes sont au cœur du développement des réacteurs nucléaires à haute température (*High Temperature Gas-cooled Reactors*, HTGR), et plus particulièrement des concepts de réacteurs à très haute température (VHTR). Contrairement aux réacteurs à eau légère, les HTGR utilisent de l'hélium comme fluide caloporteur, du graphite comme modérateur et un combustible à particules enrobées de type TRISO. Cette architecture permet d'atteindre des températures de sortie du caloporteur comprises entre $750 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et $950 \text{ }^{\circ}\text{C}$ tout en conservant un haut niveau de sûreté grâce à la stabilité thermique du combustible et à l'importante inertie du cœur en graphite. Ces niveaux de température ouvrent la voie à des applications dépassant la seule production d'électricité, telles que la production d'hydrogène par cycles thermochimiques, la fourniture de chaleur industrielle ou encore le reformage du méthane. Dans ces conditions, le rayonnement thermique devient un mécanisme majeur des échanges de chaleur au sein du cœur, notamment entre les blocs de graphite, les éléments combustibles et les structures internes. Cette problématique est aujourd'hui au centre de plusieurs développements industriels, illustrés par la mise en service de la centrale chinoise *Shidao Bay* [21], premier démonstrateur commercial de cette technologie, ainsi que par les nombreux projets de réacteurs modulaires à haute température actuellement en développement.

Si le rayonnement thermique constitue ainsi un mécanisme central du fonctionnement nominal des HTGR, son rôle n'est pas moins essentiel dans l'analyse des situations accidentelles des réacteurs à eau sous pression (REP) et des réacteurs à eau bouillante (REB). Lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire, la température du cœur peut atteindre plusieurs milliers de kelvins. De telles conditions conduisent à une dégradation progressive des matériaux, depuis l'oxydation des gaines jusqu'à la fusion du combustible et à la formation de corium.

Que ce soit en régime nominal ou accidentel, l'étude de ces phénomènes radiatifs repose sur une complémentarité entre les approches expérimentales et la simulation numérique. Cette dernière constitue un outil essentiel pour analyser et prédire les échanges thermiques au sein de systèmes complexes, où les mécanismes de conduction, de convection et de rayonnement peuvent être fortement couplés. La modélisation du transfert radiatif nécessite notamment de prendre en compte la nature du milieu traversé : dans un milieu transparent, le rayonnement se propage sans interaction avec le matériau, tandis que dans un milieu semi-transparent ou participant, les phénomènes d'absorption, d'émission et de diffusion modifient profondément les échanges énergétiques. Le choix d'une approche de modélisation adaptée à ces différents régimes constitue ainsi un enjeu majeur pour la simulation des systèmes à haute température, en particulier dans le contexte des réacteurs nucléaires de nouvelle génération.

1.2 Enjeu du stage

Face à ces enjeux, la simulation des échanges radiatifs entre surfaces opaques séparées par un milieu transparent constitue un besoin identifié pour la modélisation des systèmes à haute température. Cette configuration, représentative de nombreux dispositifs industriels et notamment de certains modèles de milieux poreux, repose sur l'hypothèse d'un milieu n'absorbant ni n'émettant, dans lequel les échanges radiatifs sont gouvernés principalement par les interactions entre surfaces. La modélisation de ces interactions présente cependant une difficulté propre : dès que les géométries considérées deviennent complexes et tridimensionnelles, comme c'est le cas au sein d'un cœur de réacteur, les méthodes analytiques classiques ne suffisent plus. Les approches de type Monte Carlo par lancer de rayons (*Monte Carlo Ray Tracing*, MCRT) apportent une réponse à cette limite, en permettant de traiter des configurations géométriques arbitraires.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent stage, dont l'objectif est de développer et d'intégrer, au sein de la plateforme multiphysique TRUST [14], un module de calcul radiatif fondé sur cette approche, capable d'évaluer les échanges entre surfaces dans des configurations 2D et 3D représentatives des systèmes étudiés, et de se coupler aux autres mécanismes de transfert thermique déjà modélisés dans le code. Ce développement ne part pas d'une page blanche : il s'appuie sur une première maquette réalisée lors d'un précédent stage, capable de traiter des géométries tridimensionnelles mais ne permettant ni le traitement des géométries 2D, ni la prise en compte de faces réfléchissantes, et dont les résultats ne présentaient pas un niveau de fiabilité suffisant. Les travaux ici présentés ont ainsi consisté à consolider les fondements numériques et logiciels de cette maquette, à étendre ses capacités fonctionnelles, puis à vérifier rigoureusement la précision de ses résultats, afin d'aboutir à un outil robuste et exploitable pour la simulation de problèmes thermiques couplés.

Ce rapport est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre présente les fondements physiques du transfert radiatif dans les hypothèses retenues (Section 2). Le deuxième et le troisième chapitre décrivent respectivement le développement du code de lancer de rayons (Section 3) et la vérification du module développé au moyen de solutions analytiques (Section 4). Le quatrième chapitre (Section 5) traite du couplage avec la conduction et la comparaison avec PYMCRAD un module de référence pour le lancer de rayon. Enfin, le dernier chapitre étudie l'influence de la discrétisation des faces rayonnantes sur la convergence des résultats et l'écart entre le point chaud et la température moyenne (Section 6).

1.3 Présentation du service d'accueil

Le stage est réalisé au sein du **Service de Génie Logiciel et de Simulation (SGLS)** du CEA, dont les activités visent à développer et maintenir des compétences de pointe dans les domaines du génie logiciel, de la simulation numérique et du calcul intensif. Le service accompagne les équipes métiers du CEA dans le développement, la maintenance et l'optimisation de leurs outils de simulation, tout en contribuant à leur adaptation aux architectures de calcul.

Le SGLS s'appuie notamment sur plusieurs domaines de compétence : le génie logiciel et les outils de développement, les outils de maillage et de visualisation, le couplage de codes multiphysiques et multi-échelles, le calcul intensif (*HPC*), l'analyse numérique, ainsi que les méthodes de science des données et d'intelligence artificielle appliquées à la simulation.

Cette activité repose sur une articulation entre recherche et développement amont et implémentation opérationnelle, ainsi qu'entre plateformes génériques et outils dédiés aux applications métiers. Le service est organisé autour de plusieurs laboratoires, dont le **LESIM**, spécialisé dans les environnements de simulation, les maillages, le pré- et post-traitement et le couplage de codes, et le **LCAN**, dédié au calcul intensif et à l'analyse numérique. Cette organisation favorise la transversalité et le travail en interaction avec les équipes métiers du CEA.

Le stage s'inscrit ainsi dans les activités du service liées au développement d'outils de simulation numérique et à leur intégration dans des plateformes de calcul multiphysique.

Chapitre 2

Modélisation des phénomènes radiatifs en milieux transparents entre surfaces opaques.

2.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques

L'objectif de cette partie est d'exprimer le flux radiatif q [W/m²] sortant de chaque face solide, afin de prendre en compte le rayonnement dans les transferts thermiques. Plusieurs phénomènes sont à prendre en compte simultanément dans un problème radiatif : l'émission, la transmission, l'absorption et la réflexion. Plusieurs hypothèses retenues permettent de simplifier la mise en équation du système.

2.1.1 Formulation du problème

La modélisation du problème radiatif repose sur les hypothèses suivantes :

1. **Transparence du fluide** : le milieu séparant les surfaces n'absorbe, n'émet ni ne réfléchit de rayonnement. Cela revient à considérer que les photons sont transportés sans interaction dans le milieu.
2. **Opacité des surfaces solides** : la transmission à travers les surfaces est négligée. Le rayonnement incident, aussi appelé irradiance (G [W/m²]), est donc soit réfléchi, soit absorbé. Les coefficients de réflexion et d'absorption sont ainsi complémentaires à 1 pour chaque longueur d'onde :
$$\forall \lambda, \quad \rho_\lambda + \alpha_\lambda = 1 \quad (2.1)$$
3. **Surfaces grises et diffuses** : les coefficients d'absorption et d'émission sont égaux et ne dépendent que de la température, $\alpha(T) = \epsilon(T)$.
4. **Uniformité de la température par surface** : chaque surface est supposée isotherme.

Ces hypothèses permettent d'introduire la radiosité J [W/m²] (voir Figure 2.1), qui correspond à l'ensemble de l'énergie rayonnée quittant une surface. Elle s'écrit comme la somme de la puissance émissive de la surface E_i [W/m²] et de la fraction réfléchie de l'irradiance $\rho_i G_i$ [W/m²] :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad J_i(\vec{r}_i) = \epsilon_i \sigma (T_i)^4 + \rho_i G_i(\vec{r}_i) \quad (2.2)$$

avec ϵ_i (resp. ρ_i) l'émissivité (resp. la réflectivité) de la surface i , σ la constante de Stefan-Boltzmann et T_i la température de la surface i à la position $\vec{r}_i$. Le flux radiatif en surface s'écrit alors, par le bilan suivant :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = J(\vec{r}_i) - G(\vec{r}_i) \quad (2.3)$$

Une dernière hypothèse concerne le caractère diffus de l'irradiance : $G_{\lambda,i}(\lambda, \theta, \varphi)$ est supposée indépendante de λ , θ et φ , comme l'illustre la Figure 2.2.

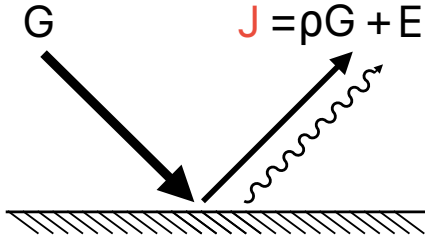


FIGURE 2.1 – Échanges radiatifs considérés dans le problème

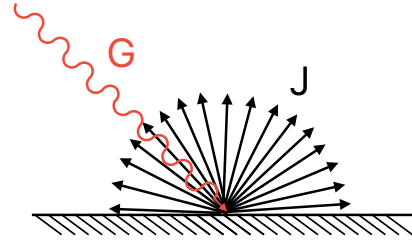


FIGURE 2.2 – Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse

Pour finir, l'irradiance est exprimée conformément à la Figure 2.5 en fonction des radiosités sous la forme :

$$\forall i \in [1, n], \forall \vec{r}_i \in A_i, \quad G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) J_j(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (2.4)$$

Avec χ la fonction de visibilité qui vaut 1 si les points $\vec{r}_i$ et $\vec{r}_j$ sont visibles l'un de l'autre, et 0 sinon.

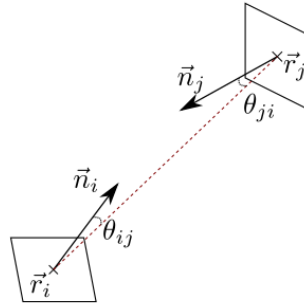


FIGURE 2.3 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Équation 2.4

2.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1

Les facteurs de vue sont introduits dans le but de simplifier l'écriture de l'irradiance (Équation 2.4), en faisant apparaître des facteurs purement géométriques qui décrivent le couplage radiatif entre surfaces. Cette simplification repose sur une hypothèse supplémentaire, propre au modèle dit *d'ordre 1* : l'**uniformité de la radiosité sur chaque surface**. Sous cette hypothèse, la radiosité de la surface i ne dépend plus de la position $\vec{r}_i$ mais se réduit à une valeur moyenne $\bar{J}_i^1$ [W/m²]. Elle permet de faire apparaître un terme géométrique f_{ij} dans l'expression de l'irradiance, tel que pour $\forall i$:

$$G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 f_{ij}(\vec{r}_i) \quad \text{avec} \quad f_{ij}(\vec{r}_i) = \frac{1}{\pi} \int_{A_i} d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij})\cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (2.5)$$

L'intégration sur la surface i permet d'obtenir une approximation à l'ordre 1 de la fraction du rayonnement quittant la surface i interceptée par la surface j . Cette quantité est appelée facteur de vue (*les termes de facteur de forme ou facteur de configuration sont aussi trouvés dans la littérature*).

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_i) d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij})\cos(\theta_{ji})}{\pi \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (2.6)$$

L'hypothèse de radiosité uniforme revient ainsi à ramener le problème radiatif continu à un problème d'éclairement mutuel entre un nombre fini de surfaces. La connaissance des facteurs de vue permet alors de reformuler l'équation 2.2 pour exprimer les radiosités en fonction de la seule variable température :

$$\bar{J}_i^1 = \epsilon_i \sigma \bar{T}_i^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 F_{ij} \quad (2.7)$$

On remarque par ailleurs que les facteurs de vue respectent des propriétés physiques fondamentales, à savoir :

$$\begin{cases} \forall i, \forall j, A_i F_{ij} = A_j F_{ji} & \text{(relation de réciprocité)} \\ \forall i, \sum_{j=1}^n F_{ij} = 1 & \text{(relation de fermeture)} \\ \forall i, \forall j, F_{ij} \geq 0 & \text{(positivité)} \end{cases} \quad (2.8)$$

Enfin, l'Équation 2.3 qui définit le flux radiatif devient :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = \bar{J}_i^1 - \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 F_{ij} = \epsilon_i \sigma \bar{T}_i^4 - \epsilon_i \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 F_{ij} \quad (2.9)$$

2.2 Méthodes de calcul des facteurs de vue

Une grande diversité de méthodes de résolution des facteurs de vue existe. L'objectif de cette étude n'est pas de les comparer entre elles, mais de retenir la plus adaptée à un contexte de géométries complexes. Le travail de synthèse de Manoj Kumar Gupta et al. [6] souligne ainsi l'incompatibilité des méthodes de *Hottel's cross string* et *Unit Sphere and Hemicube Method*, développée dans [4], avec un contexte de réacteurs français ou européens. La première méthode est utile en cas de milieu 2D [7], ou par exemple pour des géométries caractéristiques des réacteurs à lit de boulets (*Pebble Bed Reactor*) [3]. La seconde, la méthode de la sphère unité, présente quant à elle la particularité notable de pouvoir être évaluée expérimentalement – une propriété assez rare parmi les méthodes de calcul de facteurs de vue pour mériter d'être soulignée – mais elle n'atteint pas les seuils de précision requis pour la présente étude.

La diversité des méthodes restantes ne sera pas abordée en profondeur. La méthode retenue pour ce travail est la méthode de Monte Carlo Ray Tracing qui est reconnue pour sa généralité. Deux autres méthodes sont néanmoins présentées dans la suite de cette section, afin de comprendre comment sont établis les facteurs de vue pour des géométries simples.

La première sous-partie développe un exemple de résolution directe de l'intégrale et montre les limites de cette méthode, bien qu'elle soit la plus précise. La seconde sous-partie donne les grandes lignes d'une résolution astucieuse des facteurs de vue pour des géométries arrangeantes. Enfin, la dernière sous-partie insiste sur la méthode de Monte Carlo comme méthode de référence pour les géométries complexes.

2.2.1 Méthode d'intégration directe : résolution de l'intégrale

Afin d'évaluer la faisabilité d'une résolution intégrale directe des facteurs de vue, le cas du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité est développé en Annexe A. À partir de la définition intégrale du facteur de vue, le problème conduit initialement à une intégrale quadruple portant sur l'ensemble des paires de points appartenant aux deux surfaces.

L'exploitation de la géométrie du problème permet toutefois de simplifier significativement cette expression. En introduisant les coordonnées relatives entre les deux faces et en utilisant une propriété de convolution, l'intégrale quadruple est ramenée à une intégrale double sur les distances relatives. Cette transformation met en évidence un facteur de pondération géométrique représentant la densité des paires de points associées à une même séparation.

L'intégrale obtenue est ensuite traitée analytiquement par introduction d'une fonction auxiliaire dépendant d'un paramètre, puis par décomposition du terme de pondération en contributions élémentaires. Cette démarche conduit à une expression analytique du facteur de vue :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + 2\sqrt{2} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \simeq 0.1998. \quad (2.10)$$

Cette valeur est cohérente avec celle du catalogue de configurations de référence établi par Howell [4] <https://www.thermalradiation.net/indexCat.html>, qui rassemble les expressions analytiques de facteurs de vue pour un grand nombre de géométries élémentaires et constitue une référence usuelle pour la vérification de codes de calcul radiatif.

Ce résultat montre qu'une résolution intégrale directe est réalisable pour des géométries simples et fortement symétriques. Néanmoins, la complexité des manipulations analytiques nécessaires, même dans le cas élémentaire du cube, illustre les difficultés d'une telle approche pour des géométries plus générales. Cette difficulté est encore accrue dès lors que les surfaces considérées ne sont pas mutuellement entièrement visibles : la présence d'effets d'ombrage, introduit une dépendance du domaine d'intégration à la configuration géométrique globale, rendant la mise en œuvre analytique de ces formules impraticable dans le cas de géométries complexes. Cette observation justifie le recours à des méthodes numériques dédiées au calcul des facteurs de vue dans les configurations complexes.

2.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques

Une version aussi élégante que limitée permet de trouver les facteurs de vue en utilisant la réciprocité, la complémentarité et la symétrie de ces derniers.

Utilisation de la réciprocité

Les facteurs de vue pour deux cylindres concentriques se retrouvent de manière assez directes. La face intérieure éclaire complètement la face extérieure. Par réciprocité, on obtient $F_{out \rightarrow in} = \frac{P_{in}}{P_{out}} \times F_{in \rightarrow out} = \frac{P_{in}}{P_{out}}$

Utilisation de la symétrie et de la relation de fermeture

Prenons un parallélépipède à base carré de côté 1, et de hauteur 2 dont la numérotation est représentée sur la Figure 2.4. La Référence [4] nous donne le facteur de vue d'une face à son opposée, valant $F_{16} = 0.0686$ et $F_{24} = 0.2859$. Les facteurs de vue d'une base vers une faces adjacentes se retrouvent par symétrie et relation de fermeture :

$$F_{11} + \sum_{j=2}^5 F_{1j} + F_{16} = 1, \quad \text{avec } F_{12} = F_{13} = F_{14} = F_{15} \quad (2.11)$$

La relation de fermeture la face 2 donne :

$$F_{21} + 2 \times F_{23} + F_{24} + F_{26} = 1 \quad (2.12)$$

d'où,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.0686 \\ 0.1164 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.1164 \\ 0.0686 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cette méthode est très efficace pour trouver des facteurs de vue à partir de ceux déjà connus. Toutefois là aussi, la diversité et la complexité des géométries étudiées requiert une méthode indépendante de la géométrie.

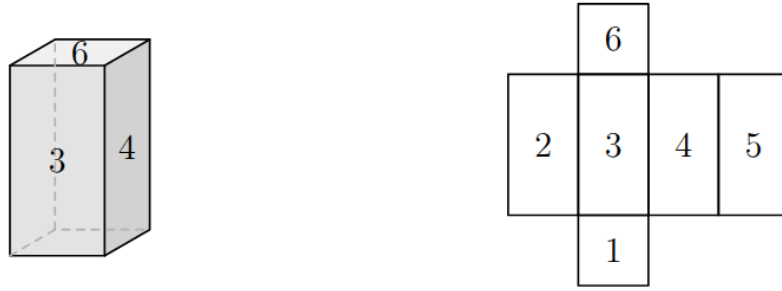


FIGURE 2.4 – Convention de la numérotation des faces du parallélépipède et de son patron.

2.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"

La méthode d'intégration par Monte-Carlo de lancer de rayons permet d'obtenir une approximation numérique des facteurs de vue pour des géométries complexes. Cette méthode consiste à lancer un grand nombre de rayons depuis chaque surface, et à compter le nombre de rayons qui interceptent les autres surfaces. La fraction de rayons qui interceptent une surface j à partir d'une surface i donne une approximation du facteur de vue F_{ij} .

On considère un hémisphère $HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$, conformément à la Figure 2.5 du point $\vec{r}_i$, orienté selon le vecteur $\vec{n}_i$ normal à la surface A_i en $\vec{r}_i$. Cette manipulation permet de reformuler la partie intersection géométrique. L'équation 2.6 peut être ainsi modifiée en :

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi_i \int_{\theta=0}^{\pi/2} d\theta_i \left[\cos(\theta_i) \sin(\theta_i) 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] \quad (2.13)$$

où $\vec{\Omega}_i \in HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ et les angles associés θ_i et φ_i sont les angles d'azimut et de zenith associés à la direction du rayon. La fonction indicatrice $1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i)$ vaut 1 si le rayon partant de $\vec{r}_i$ dans la direction $\vec{\Omega}_i$ intercepte la surface A_j , et 0 sinon.

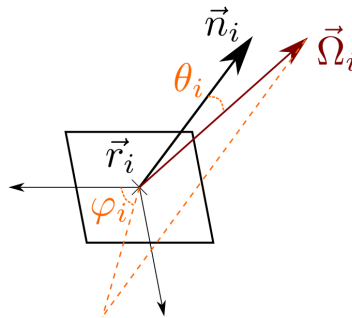


FIGURE 2.5 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Équation 2.13

Un tirage naïf de la position et de la direction du rayon permet d'avoir des poids unitaires

pour chaque rayon. L'estimateur associé est :

$$\hat{F}_{ij}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ij}^n \quad \text{avec } \hat{F}_{ij}^n = 1_{A_j}(\vec{r}_i^n, \vec{\Omega}_i^n) \quad (2.14)$$

Une variance non biaisée de l'estimateur se construit de la même manière :

$$\hat{V}_{ij}^N = \frac{1}{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [\hat{F}_{ij}^n - \hat{F}_{ij}^N]^2 \right) \quad (2.15)$$

2.3 Amélioration de la convergence des facteurs de vue d'ordre 1

2.3.1 Motivations : un problème hyper-sensible

L'article de Robert P. Taylor, R. Luck et B. K. Hedge [16] met en lumière des problèmes hyper-sensibles, c'est-à-dire des problèmes pour lesquels une petite erreur dans les facteurs de vue peut engendrer une grande erreur lorsqu'elle est propagée au flux radiatif. En effet, leur étude de propagation d'incertitude montre une sensibilité extrême du flux de chaleur aux facteurs de vue. Dans le cas d'une géométrie pourtant simple d'un parallélépipède, traité dans [17], une précision de 5 % sur le flux de chaleur nécessite une précision de 10^{-4} sur les facteurs de vue.

Il devient donc nécessaire de maîtriser la précision des facteurs de vue calculés, et non uniquement de disposer d'une estimation ponctuelle : c'est cet enjeu qui motive le recours à des algorithmes de renforcement, présentés dans la section suivante.

2.3.2 Algorithmes de renforcement

Les résultats obtenus par la méthode de lancer de N rayons permettent une bonne approximation des facteurs de vue, avec une précision liée à l'estimateur en $\frac{1}{\sqrt{N}}$ caractéristique des méthodes de Monte Carlo. Des méthodes de correction [15], qui reposent sur les propriétés géométriques des facteurs de vue, permettent d'améliorer la convergence de la matrice vers la matrice théorique. Même si nous disposons aujourd'hui d'une plus grande puissance de calcul qu'à l'époque où ces études ont été menées, l'enjeu reste toujours d'utiliser la méthode la moins coûteuse en temps de calcul, en particulier pour des géométries comportant un grand nombre de surfaces, où la matrice des facteurs de vue devient rapidement volumineuse.

L'algorithme de correction (*enforcement algorithm*) permet de corriger la matrice de facteurs de vue obtenue par le calcul Monte Carlo afin qu'elle satisfasse les propriétés physiques de réciprocité et de fermeture présentées précédemment. Plusieurs stratégies de correction sont étudiées dans [15], notamment une approche directe et une méthode fondée sur l'optimisation au sens des moindres carrés. Les auteurs montrent que cette dernière offre les meilleurs résultats en termes de précision tout en limitant la variance introduite par la correction. Elle est donc retenue dans ce travail pour construire une matrice de facteurs de vue respectant au mieux les contraintes physiques du problème.

Algorithme naïf

L'algorithme naïf procède en deux étapes successives, appliquées à la matrice brute des facteurs de vue F_{ij} issue du calcul Monte Carlo.

La première étape impose la relation de réciprocité $A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$. Les termes hors diagonale étant a priori estimés indépendamment pour chaque paire (i, j) , rien ne garantit que $A_i F_{ij}$ et $A_j F_{ji}$ coïncident. On corrige alors chaque paire de termes symétriques par leur moyenne pondérée par les aires, de sorte que la matrice corrigée vérifie exactement la réciprocité :

$$\begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ \dots & \dots & F_{23} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{réciprocité}} \begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & \dots & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & \dots \end{bmatrix}$$

La seconde étape impose la relation de fermeture $\sum_{j=1}^n F_{ij} = 1$ pour chaque surface i . Une fois la réciprocité assurée, chaque ligne de la matrice est normalisée de sorte que sa somme vaille exactement 1, ce qui permet également de faire apparaître les termes diagonaux F_{ii} (non nuls dans le cas de surfaces non convexes) :

$$\begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & \dots & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & \dots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{fermeture}} \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix}$$

Cette méthode a l'avantage de la simplicité et d'un faible coût de calcul. Elle ne garantit cependant pas la positivité de la matrice corrigée obtenue. En effet, pour $i \neq j$, la correction de réciprocité définit $\tilde{F}_{ij}$ et $\tilde{F}_{ji}$ par une moyenne pondérée par les aires :

$$A_i \tilde{F}_{ij} = A_j \tilde{F}_{ji} = \frac{A_i F_{ij} + A_j F_{ji}}{A_i + A_j}, \quad (2.16)$$

puis la correction de fermeture impose, pour chaque surface i ,

$$\tilde{F}_{ii} = 1 - \sum_{j \neq i} \tilde{F}_{ij}. \quad (2.17)$$

Rien ne garantit alors que $\tilde{F}_{ii}$ ainsi obtenu reste positif : si la somme $\sum_{j \neq i} \tilde{F}_{ij}$ dépasse l'unité, en raison des erreurs statistiques accumulées sur les termes hors diagonale lors de l'étape de réciprocité, le terme diagonal corrigé devient négatif, ce qui est physiquement impossible.

Algorithme des moindres carrés

La méthode des moindres carrés [15] corrige les facteurs de vue en recherchant, par projection géométrique, la matrice F la plus proche de la matrice brute F^0 au sens quadratique, sous les contraintes linéaires de fermeture et de réciprocité. Contrairement à l'algorithme naïf ou à la méthode de Leersum, elle traite l'ensemble des n^2 coefficients de façon symétrique et rigoureuse, sans procédure itérative. Ce traitement global a toutefois un coût : la complexité de résolution évolue en $\mathcal{O}(n^4)$, rendant la méthode probablement inadaptée aux cas 3D de grande taille.

Chapitre 3

Développement du code de Monte Carlo Ray Tracing

3.1 Introduction

Le lancer de rayons (*ray tracing*) constitue aujourd’hui une approche numérique largement utilisée dans des domaines scientifiques et industriels variés. Bien que la méthode trouve des racines dans plusieurs disciplines — on peut notamment citer la méthode des caractéristiques en neutronique, introduite dès 1959 et reposant sur un principe de suivi de trajectoires similaire —, c’est le développement du rendu photoréaliste en synthèse d’images qui a le plus largement diffusé et popularisé cette approche, désormais employée dans des applications aussi diverses que la simulation optique, le transport de particules ou le transfert radiatif. Malgré la diversité des phénomènes physiques considérés, ces applications reposent sur une problématique géométrique commune : déterminer efficacement les intersections entre un très grand nombre de rayons et une géométrie tridimensionnelle complexe.

Cette problématique a conduit au développement de bibliothèques logicielles spécialisées dans la navigation géométrique et l’accélération des calculs d’intersection. En physique des hautes énergies, le framework ROOT développé au CERN intègre ainsi le module de géométrie **TGeo**, conçu pour le suivi de trajectoires au sein de détecteurs complexes. Cette infrastructure géométrique a notamment servi de fondation au développement de ROBAST, une bibliothèque de lancer de rayons destinée à la simulation optique des télescopes Cherenkov [1, 8].

Parallèlement, les progrès réalisés dans le domaine du rendu graphique ont conduit au développement de bibliothèques dédiées à l’accélération des calculs d’intersection rayon-géométrie. Parmi celles-ci, INTEL EMBREE[©] constitue aujourd’hui une référence pour les architectures CPU. Cette bibliothèque fournit des structures d’accélération hiérarchiques (*Bounding Volume Hierarchies*, BVH) ainsi que des algorithmes de parcours fortement optimisés permettant de réduire significativement le coût des calculs géométriques [19].

Les performances offertes par ces outils ont conduit à leur adoption dans plusieurs codes scientifiques. La société MESO-STAR¹ a ainsi développé le moteur de lancer de rayons *Star-*

1. <https://www.meso-star.com>

*Engine*², s'appuyant sur Embree, pour la simulation de transferts radiatifs et d'échanges thermiques ; c'est en observant ce travail que le choix de s'appuyer sur Embree a été retenu pour le présent stage. Par ailleurs, le modèle de transfert radiatif tridimensionnel DART s'appuie désormais lui aussi sur Embree afin d'accélérer les tests d'intersection rayon-triangle lors des simulations de scènes urbaines et forestières complexes [10]. Cette convergence illustre le caractère transversal du lancer de rayons : indépendamment de la physique considérée, la recherche d'intersections constitue une brique algorithmique commune pouvant être mutualisée.

Le code de Monte Carlo Ray Tracing présenté dans ce chapitre s'inscrit dans cette démarche. Il s'appuie sur la bibliothèque INTEL EMBREE[©] pour le traitement géométrique des trajectoires des rayons, tandis que les modèles physiques propres au transfert radiatif sont utilisés pour estimer les facteurs de vue entre les surfaces du domaine.

3.2 État du code à mon arrivée

Le développement réalisé au cours de ce stage s'appuie sur une première maquette, issue d'un précédent stage réalisé par Bulgarelli Lorenzo [5]. Cette maquette disposait déjà d'une chaîne fonctionnelle de lecture des maillages au format `.med` et de couplage géométrique avec la bibliothèque INTEL EMBREE[©], permettant de réaliser des calculs de facteurs de vue par lancer de rayons sur des géométries tridimensionnelles.

Ce socle logiciel présentait cependant plusieurs limitations. D'une part, sur le plan fonctionnel, le traitement de géométries quelconques n'était pas pris en charge. De même, la prise en compte de faces réfléchissantes (miroirs), nécessaire pour modéliser certaines conditions aux limites de symétrie ou certains dispositifs expérimentaux, n'était pas implémentée. D'autre part, sur le plan de la fiabilité, les résultats produits par la maquette ne présentaient pas une précision satisfaisante par rapport aux facteurs de vue théoriques attendus, sans qu'un travail de vérification systématique n'ait été mené pour en identifier les causes. Cette absence de robustesse constituait un frein à l'utilisation du code en tant qu'outil de production, indépendamment même des fonctionnalités manquantes.

Ces constats — **fonctionnalités incomplètes** et **fiabilité insuffisante des résultats** — constituent le point de départ des travaux menés durant ce stage, dont l'objectif a été de consolider cette base existante et de l'étendre afin de répondre au cahier des charges détaillé ci-après.

2. <https://gitlab.com/meso-star/star-engine>

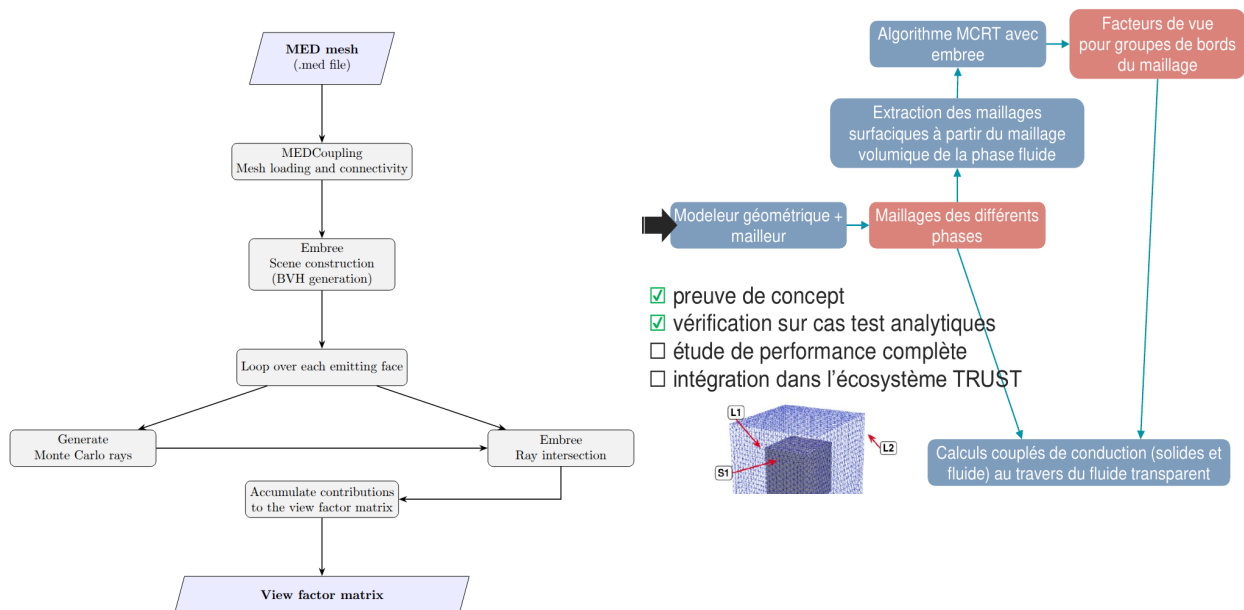


FIGURE 3.1 – Diagramme logique du code de lancer de rayons et de la chaîne de calcul

3.3 Cahier des charges

Le développement réalisé au cours de ce stage répond à un ensemble d'exigences fonctionnelles et techniques, définies en cohérence avec les besoins de la plateforme cible et avec les limitations identifiées dans la section précédente. Ces exigences sont résumées ci-après.

1. Exigences fonctionnelles

- (a) L'outil doit permettre de simuler les échanges radiatifs entre les faces rayonnantes d'un fluide contenu dans une cavité, aussi bien pour des géométries bidimensionnelles que tridimensionnelles. Cette double compatibilité 2D/3D, absente de la maquette initiale, est nécessaire pour couvrir l'ensemble des cas d'usage rencontrés en aval de la chaîne de simulation, ces derniers pouvant relever indifféremment de l'une ou l'autre configuration selon la nature du problème traité.
- (b) Le domaine de calcul est représenté par un maillage volumique tétraédrique, qui discrétise l'intérieur d'une cavité fermée correspondant au volume occupé par le fluide.
- (c) La taille caractéristique du système traité doit être comprise entre le micromètre et le kilomètre, afin de couvrir l'ensemble des échelles rencontrées dans les cas d'usage visés.

2. Exigence de fiabilité

- (a) Les facteurs de vue calculés doivent être fiables, et leur précision doit être quantifiée et maîtrisée.
- (b) Cette exigence, motivée par le manque de robustesse constaté sur la maquette initiale, impose la mise en place d'une démarche de vérification systématique du code, comparant ses résultats à des solutions de référence pour des géométries variées.

3. Exigence d'interopérabilité

- (a) Afin de s'intégrer nativement dans les cas de calcul existants, le code doit être capable de lire directement un maillage au format `.med`, format standard utilisé pour décrire la géométrie des domaines de calcul dans la chaîne de simulation visée.
- (b) Cette contrainte exclut le recours à une représentation géométrique intermédiaire propre à l'outil radiatif, et impose que la géométrie utilisée pour le calcul des facteurs de vue soit rigoureusement celle du maillage fluide sur lequel repose la simulation couplée.

4. Exigence de performance

- (a) Le code doit être performant, tant en termes de temps de calcul que d'utilisation des ressources disponibles.
- (b) Cette exigence est dictée par la finalité du couplage visé : le calcul des facteurs de vue devant s'inscrire dans une simulation multiphysique plus large, il ne doit pas constituer un goulot d'étranglement pénalisant pour l'ensemble de la chaîne de calcul.

3.4 Avantages de la librairie INTEL EMBREE[©]

3.4.1 Traitement vectoriel des rayons

Le calcul des facteurs de vue nécessite le lancer d'un très grand nombre de rayons. La durée d'une simulation dépend donc directement du temps nécessaire au traitement de chaque rayon. Afin de réduire ce coût, le code s'appuie sur la bibliothèque EMBREE, développée par Intel et spécialisée dans le lancer de rayons haute performance.

L'une des principales optimisations proposées par cette bibliothèque consiste à traiter plusieurs rayons simultanément. Au lieu d'exécuter successivement les mêmes opérations sur chaque rayon, la librairie permet de regrouper les rayons par paquets et applique une même instruction à l'ensemble du groupe. Cette technique, appelée *vectorisation*, permet d'exploiter les unités de calcul vectoriel présentes sur les processeurs modernes et de réduire le coût moyen de traitement d'un rayon.

La taille des paquets constitue un paramètre important de la bibliothèque. Une valeur trop faible n'exploite pas pleinement les capacités du processeur, tandis qu'une valeur plus élevée permet généralement d'améliorer les performances en augmentant le nombre de rayons traités simultanément. Une étude de ces performances est disponible en Annexe D.

3.4.2 Accélération de la recherche d'intersections grâce aux BVH

Dans un algorithme de lancer de rayons, l'étape la plus coûteuse consiste à déterminer le premier élément géométrique rencontré par chaque rayon. Une approche naïve consisterait à tester l'intersection avec tous les triangles du maillage, ce qui deviendrait rapidement prohibitif lorsque la géométrie comporte plusieurs milliers d'éléments.

Pour éviter ces tests inutiles, EMBREE construit automatiquement une *Bounding Volume Hierarchy* (BVH). Cette structure organise les triangles du maillage dans une hiérarchie de boîtes englobantes (*Axis-Aligned Bounding Boxes*, AABB), comme illustré Figure 3.2.

Lorsqu'un rayon est lancé, il est d'abord testé contre les boîtes englobantes. Si une boîte n'est pas traversée, tous les triangles qu'elle contient sont immédiatement éliminés. Les tests

d'intersection précis ne sont finalement réalisés que sur les quelques triangles contenus dans les boîtes effectivement traversées par le rayon.

Cette organisation réduit considérablement le nombre de tests d'intersection et constitue l'une des principales raisons des performances élevées de EMBREE. Le coût de recherche d'une intersection devient ainsi beaucoup plus faible que dans une approche consistant à parcourir exhaustivement l'ensemble des triangles du maillage.

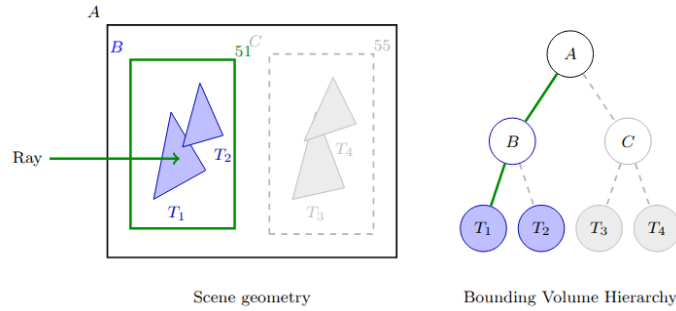


FIGURE 3.2 – Principe d'une *Bounding Volume Hierarchy* (BVH).

3.5 Échantillonnage des rayons

L'estimateur de Monte Carlo utilisé dans cette étude repose sur un échantillonnage direct des variables aléatoires intervenant dans la définition du facteur de vue. Les lois de probabilité sont choisies de manière à reproduire les distributions physiques de l'émission diffuse tout en conservant un poids unitaire pour chaque rayon. Cette stratégie correspond à l'approche dite de *Monte Carlo analogue* couramment utilisée pour le calcul des facteurs de vue et des échanges radiatifs [4]. L'émission d'un rayon est définie par le tirage de son point d'origine sur la surface émettrice, puis de sa direction dans l'hémisphère orienté par la normale locale.

Échantillonnage de la position Chaque surface est discrétisée par un ensemble de triangles. Afin d'obtenir une densité uniforme sur l'ensemble de la surface, le triangle T_i est sélectionné avec une probabilité proportionnelle à son aire $P(T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}}$ où A_i est l'aire du triangle T_i et A_{tot} l'aire totale de la surface.

Une fois le triangle sélectionné, le point d'émission est généré uniformément à l'intérieur de celui-ci au moyen de coordonnées barycentriques. La densité conditionnelle vaut alors $p(\mathbf{x} | T_i) = \frac{1}{A_i}$ ce qui garantit une distribution uniforme sur l'ensemble de la surface indépendamment de la discrétisation du maillage. L'utilisation des coordonnées barycentriques constitue une méthode classique pour réaliser cet échantillonnage uniforme sur des maillages triangulaires [9].

Échantillonnage de la direction Sous l'hypothèse de surfaces diffuses grises, les rayons sont émis suivant une loi de Lambert. L'angle azimutal φ est ainsi tiré uniformément dans l'intervalle $[0, 2\pi]$, tandis que l'angle polaire θ suit une distribution cosinus dont la densité de probabilité par unité d'angle solide est $p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

Cette distribution reproduit la loi d'émission lambertienne et constitue le choix naturel pour le calcul Monte Carlo des facteurs de vue, puisqu'elle est directement compatible avec les

hypothèses physiques retenues dans cette étude. Son échantillonnage est réalisé selon la méthode classique par inversion de la fonction de répartition [9].

3.6 Compensation de l'approximation flottante.

3.6.1 De manière systématique sur l'origine du rayon

Afin d'éviter les auto-intersections lors de l'émission d'un nouveau rayon depuis un point d'impact, il est nécessaire de décaler légèrement son origine le long de la normale géométrique à la surface. Une approche couramment employée consiste à appliquer un décalage de longueur fixe ε . Cependant, cette méthode dépend de l'échelle géométrique du problème et ne garantit pas une élimination robuste des auto-intersections. Wächter et Binder [20] montrent qu'un décalage adaptatif obtenu en modifiant directement la représentation en virgule flottante des coordonnées du point d'intersection permet de produire un déplacement proportionnel à la précision numérique locale. Cette approche est ainsi pratiquement invariante vis-à-vis de l'échelle de la scène, ne nécessite aucun réglage de paramètre et limite efficacement les artefacts numériques tout en conservant un surcoût de calcul négligeable.

La Figure 3.3 illustre le cas où la position calculée p_{calc} est en "dehors" de la géométrie. La position théorique p_{th} étant exactement sur l'interface. La position corrigée p_{cor} est bien un décalage dans la direction de la normale de la surface.

Ces observations ne sont pas présentées dans ce rapport. Mais l'approximation flottante des points d'intersection peut être mis à jour sur des géométries très simples. Les auto-intersections pouvant atteindre 75 % des rayons émis sur une face. Il est important de noter que cette correction est bien plus robuste que l'outil inhérent à la librairie INTEL EMBREE[©].

3.6.2 Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes

De la même manière, un rayon peut être échantillonné sortant de la géométrie. Ce cas n'a lieu que lorsque le point est suffisamment proche d'une arête d'un triangle, et que la frontière correspond à l'extérieur de la géométrie. La solution développée décale le rayon vers l'opposé la projection de la direction dans le plan d'émission (voir Figure 3.3). La probabilité d'un tel tirage est extrêmement faible. De plus, la correction est minimale et ne change pas l'identité de la face réceptrice dans les conditions normales d'utilisation³ du code.

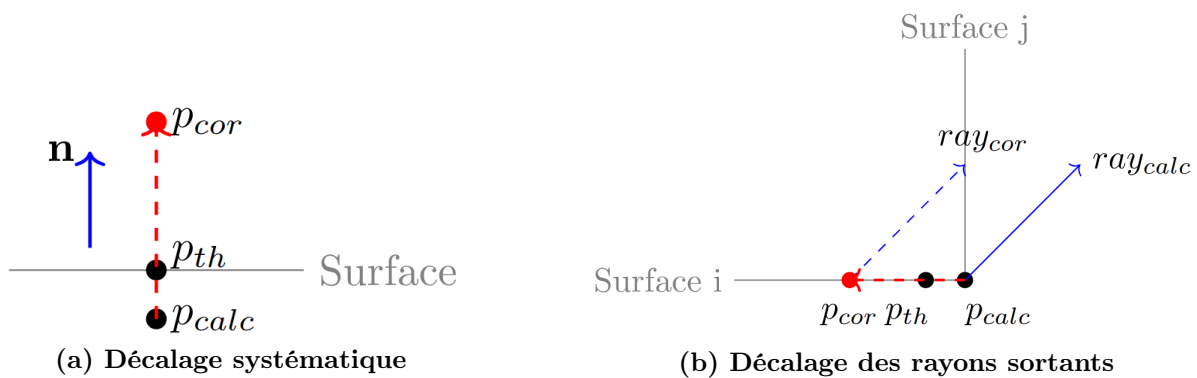


FIGURE 3.3 – Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante.

3. La taille caractéristique du système doit être plus grande que le μm

Chapitre 4

Vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing

4.1 Vérification des facteurs de vue

4.1.1 Méthodologie

Toutes les études réalisées dans ce chapitre reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la Référence [4] et sont disponibles en Annexe B.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} via une erreur quadratique moyenne relative (*Relative Root Mean Square Error*, RRMSE). Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative élémentaire est définie par $\varepsilon_{ij} = (F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}})/F_{ij}^{\text{ref}}$. Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant $|F_{ij}^{\text{ref}}| > \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}$ sont retenus dans le calcul, l'ensemble des indices satisfaisant cette condition étant noté Ω . La métrique globale est alors définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (4.1)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence : une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Le RRMSE est utilisé dans la suite du chapitre pour analyser la convergence et la qualité des résultats pour trois familles de géométries : configurations 3D (Section 4.1.2), 2D (Section 4.1.2), et à faces réfléchissantes (Section 4.1.2).

4.1.2 Résultats

La vérification du code de lancer de rayons repose sur l'étude de la convergence statistique des facteurs de vue estimés par Monte Carlo. Pour un estimateur non biaisé, le théorème central limite prédit que l'erreur statistique décroît comme $N^{-1/2}$, où N désigne le nombre de rayons simulés. Cette loi constitue la référence attendue pour la convergence de l'erreur.

Trois indicateurs sont suivis au cours des simulations :

- la droite de référence de pente $N^{-1/2}$, représentée en noir, qui matérialise le taux de convergence théorique d'un estimateur Monte Carlo ;
- la variance moyenne de l'estimateur, représentée en orange, obtenue à partir du moment d'ordre deux des facteurs de vue estimés. Elle caractérise l'incertitude statistique intrinsèque de l'estimation ;
- la RRMSE (*Relative Root Mean Square Error*), représentée en bleu, calculée par rapport à la solution de référence. Cet indicateur quantifie simultanément les erreurs statistiques et les éventuelles erreurs numériques liées à la discrétisation géométrique ou à l'algorithme.

Les Figures 4.1 à 4.3 présentent l'évolution de ces trois quantités en fonction du nombre de rayons simulés par face pour l'ensemble des cas de validation considérés.

Simulation MCRT en 3D

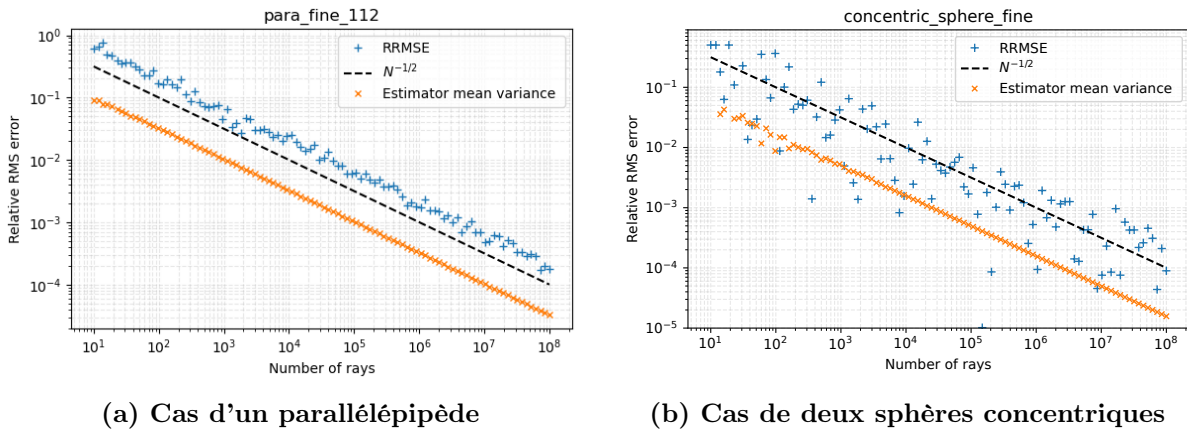
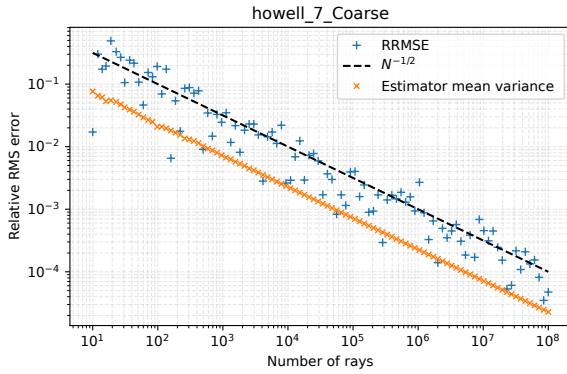
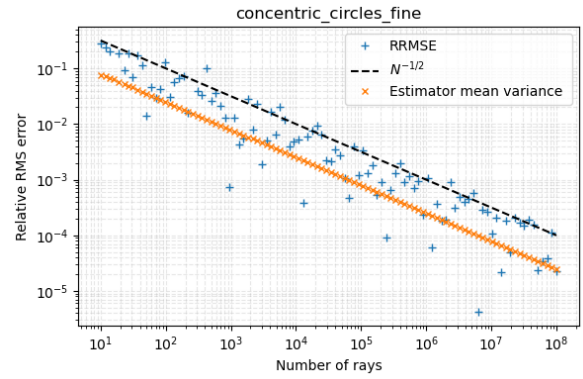


FIGURE 4.1 – Convergence des facteurs de vue pour deux géométries tridimensionnelles.

Simulation MCRT avec des géométries 2D



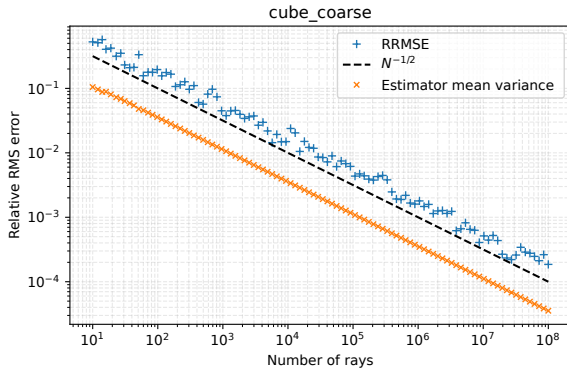
(a) Deux arêtes adjacentes d'un carré



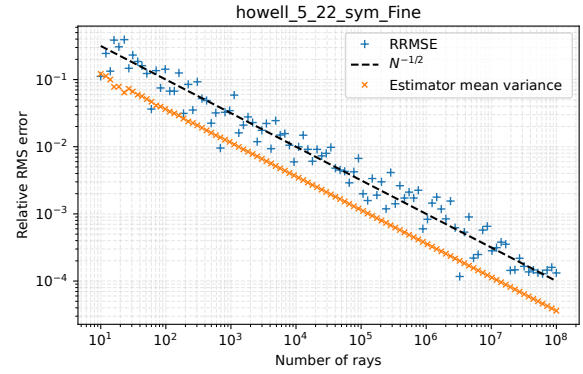
(b) Deux cercles concentriques

FIGURE 4.2 – Convergence des facteurs de vue pour deux géométries bidimensionnelles.

Simulation MCRT avec des faces réfléchissantes



(a) Cube comportant une face réfléchissante



(b) Rangée infinie de cylindres

FIGURE 4.3 – Convergence des facteurs de vue pour des configurations comportant des surfaces réfléchissantes.

Pour les six cas de vérification des facteurs de vue présentés dans le rapport, la décroissance de la RRMSE est globalement conforme à la loi théorique en $N^{-1/2}$. Les fluctuations observées pour les faibles nombres de rayons sont caractéristiques de la variance inhérente aux méthodes de Monte Carlo et diminuent progressivement lorsque le nombre d'échantillons augmente. Dans tous les cas, la RRMSE se rapproche de la variance estimée lorsque le nombre de rayons devient suffisamment grand, ce qui indique que l'erreur est alors principalement gouvernée par les fluctuations statistiques de l'estimateur. Ces résultats montrent que l'implémentation du MCRT présente le comportement de convergence attendu et vérifie son utilisation pour le calcul des facteurs de vue sur l'ensemble des géométries considérées.

4.2 Vérifications des flux radiatifs

4.2.1 Calcul des flux radiatifs

Une fois les facteurs de vue calculés, ceux-ci sont utilisés pour déterminer les flux radiatifs échangés entre les surfaces, à partir du système de radiosités introduit en Équation 2.7 : $J_i = \varepsilon_i \sigma T_i^4 + (1 - \varepsilon_i) \sum_{j=1}^N F_{ij} J_j$, où ε_i est l'émissivité de la surface i , T_i sa température, σ la constante de Stefan-Boltzmann et F_{ij} le facteur de vue entre les surfaces i et j .

En introduisant le vecteur des radiosités $\mathbf{J}$, le vecteur $\mathbf{T}^4$ et la matrice diagonale des émissivités $\mathbf{E} = \text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_N)$, ce système se réécrit sous forme matricielle :

$$[\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}] \mathbf{J} = \mathbf{E}\sigma\mathbf{T}^4. \quad (4.2)$$

La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}$, construite à partir des facteurs de vue et des émissivités, permet ainsi de résoudre ce système linéaire pour obtenir les radiosités de l'ensemble des surfaces. Le flux radiatif net quittant chaque surface s'en déduit par $q_i = J_i - \sum_{j=1}^N F_{ij} J_j$, soit sous forme matricielle $\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \mathbf{F})\mathbf{J}$, ce qui conduit à l'expression finale :

$$\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \mathbf{F}) [\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}]^{-1} \mathbf{E}\sigma\mathbf{T}^4. \quad (4.3)$$

4.2.2 Vérification du calcul des flux radiatifs

La méthode de calcul des flux radiatifs a été vérifiée à partir de deux cas de référence issus de [4], permettant de vérifier l'utilisation des facteurs de vue calculés par le MCRT dans la résolution des échanges radiatifs entre surfaces diffuses grises. Dans les deux cas, aucune méthode de correction des facteurs de vue (Section 2.3.2) n'a été appliquée : les facteurs de vue utilisés sont directement ceux issus de l'estimation Monte Carlo brute, avec un écart-type maximal de 10^{-3} (10^6 rayons) sur les coefficients de la matrice $\mathbf{F}$.

Deux cylindres concentriques infinis

Le premier cas correspond à l'exemple 5.5 de [4] : deux cylindres concentriques infinis, le cylindre extérieur étant divisé en deux demi-cylindres maintenus à des températures différentes, avec $T_{\text{int}} = 1700$ K, $T_{\text{ext},1} = 1207$ K et $T_{\text{ext},2} = 1415$ K.

Surface	Flux radiatif (W.m^{-2})
Cylindre intérieur	2.9976×10^5
Demi-cylindre extérieur 1	-1.9994×10^5
Demi-cylindre extérieur 2	-9.9792×10^4

TABLE 4.1 – Flux radiatifs obtenus pour l'exemple 5.5 de [4].

Les flux obtenus sont en accord, aux deux chiffres significatifs près, avec la solution de référence de [4], dont la précision se limite à deux chiffres significatifs. Cet accord, obtenu sans

correction des facteurs de vue, illustre leur bonne convergence statistique pour ce niveau d'échantillonnage. Le bilan énergétique est par ailleurs vérifié avec une erreur inférieure à 10^{-4} W.m⁻².

Pastille combustible dans une cavité carrée

Le second cas correspond à l'exercice 5.22 de [4] : une pastille cylindrique placée au centre d'une cavité carrée, dont trois parois sont maintenues à température nulle, les surfaces rayonnantes ayant une émissivité de 0,5. Les températures imposées sont $T_{\text{fuel}} = 1000$ K et $T_{\text{parois}} = 674,0,0,0$ K. Le flux radiatif calculé pour la pastille est $q_{\text{fuel}} = 8.4473 \times 10^4$ W.m⁻¹, en accord avec la valeur de référence de [4]. Comme pour le cas précédent, cet accord confirme la bonne convergence statistique des facteurs de vue bruts utilisés. Les flux nets satisfont également le bilan énergétique, avec un écart sur la fermeture du système inférieur à 10^{-4} W.m⁻¹.

Ces deux cas montrent ainsi que la résolution du système de radiosités permet de retrouver les flux radiatifs de référence à partir des facteurs de vue bruts calculés par le MCRT, sans recours à une correction, tout en respectant la conservation de l'énergie.

Chapitre 5

Couplage rayonnement et conduction grâce à la plateforme TRUST

5.1 Couplage conduction-rayonnement dans TRUST

Les chapitres précédents ont permis de vérifier le calcul des facteurs de vue ainsi que le calcul des échanges radiatifs entre surfaces diffuses grises. L’objectif est désormais d’intégrer ce modèle au sein d’un code de calcul thermique afin de simuler le couplage entre la conduction dans les solides et les échanges radiatifs en milieu transparent.

La plateforme TRUST (*TRio_U Software for Thermal-hydraulics*)¹[14], développée par le CEA, est un environnement de simulation multiphysique reposant sur une discrétisation par volumes finis. Initialement conçue pour la thermohydraulique, elle permet également de résoudre des problèmes de conduction thermique, de convection et de transferts couplés sur des géométries complexes. Son architecture modulaire facilite l’ajout de nouveaux modèles physiques, ce qui en fait un support adapté au développement d’un modèle de rayonnement thermique en milieu transparent.

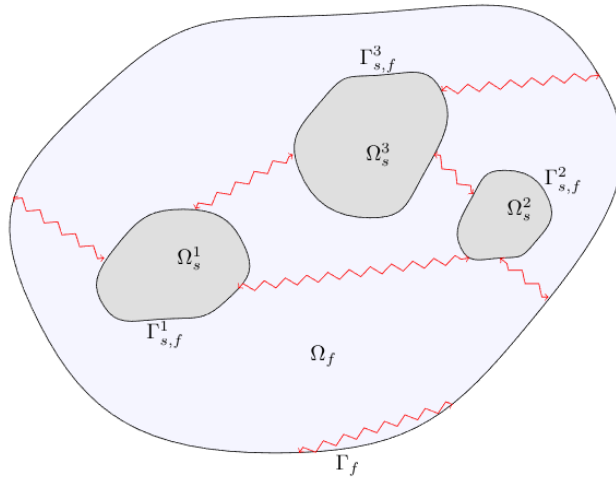
Des travaux préliminaires ont été réalisés au CEA autour du couplage conduction-rayonnement à l’aide de la maquette `python pyMCRAD`, développée par Romain Le Tellier. Cette maquette a permis de démontrer la faisabilité du couplage entre le calcul des facteurs de vue et la résolution thermique. En revanche, elle repose sur des facteurs de vue préalablement connus et reste limitée à des géométries bidimensionnelles simples. L’objectif du présent travail est de lever ces limitations en intégrant directement le calcul des facteurs de vue à partir du maillage utilisé par TRUST, afin de permettre la simulation de géométries tridimensionnelles quelconques.

5.2 Problème physique étudié

Le domaine étudié est constitué de plusieurs solides séparés par un milieu transparent, comme illustré Figure 6.1. Les échanges thermiques dans les solides sont gouvernés par la conduction, tandis que les surfaces en contact avec le milieu transparent échangent de l’énergie par rayonnement. Le milieu transparent n’absorbe ni n’émet de rayonnement ; il constitue uniquement le

1. (<https://cea-trust-platform.github.io/>)

support de propagation des rayons entre les surfaces.



Notations :

Ω_s^i les différents domaines solides.

Ω_s le domaine fluide.

$\Gamma_{s,f}^i$ l'interface entre le solide i et le fluide.

$\rightsquigarrow$ Un symbole pour le couplage.

FIGURE 5.1 – Schéma typique d'un problème de couplage conduction-rayonnement en milieu transparent

Dans chaque domaine solide Ω_s^i , la température est obtenue par résolution de l'équation de la chaleur

$$\rho_s^i C_p^i \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_s^i \nabla T) + \dot{q}_{\text{vol}}. \quad (5.1)$$

Dans cette étude, le milieu transparent n'intervient pas directement dans le transport radiatif. Lorsque sa résolution thermique est nécessaire, sa température est obtenue à partir de l'équation classique de diffusion

$$\rho_f C_{p,f} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_f \nabla T) + \dot{q}_{\text{vol}}. \quad (5.2)$$

Le couplage entre les domaines solides et le milieu transparent est assuré aux interfaces $\Gamma_{s,f}^i$. La température est supposée continue et le bilan des flux s'écrit

$$\begin{cases} T_s = T_f, \\ -\lambda_s \nabla T_s \cdot \mathbf{n} = -\lambda_f \nabla T_f \cdot \mathbf{n} + q_r, \end{cases} \quad (5.3)$$

où q_r désigne le flux radiatif net calculé à partir des facteurs de vue présentés au chapitre précédent.

Dans le cadre de ce stage, l'étude se limite au couplage entre la conduction dans les solides et les échanges radiatifs de surface à surface. Les simulations sont réalisées sous les hypothèses

de surfaces opaques, diffuses grises, d'un milieu transparent et de propriétés thermophysiques constantes.

5.3 Cas de vérification sur une géométrie bidimensionnelle infinie

Afin de vérifier le couplage entre le solveur thermique TRUST et le module de calcul radiatif développé au cours de ce stage, les résultats obtenus sont comparés à ceux de la maquette de référence **pyMCRAD**. Cette dernière constitue un cas de validation pertinent puisqu'elle implémente le même modèle physique de conduction-rayonnement en milieu transparent pour des géométries bidimensionnelles.

Le cas considéré représente une rangée infinie de crayons combustibles modélisée par un motif élémentaire de dix crayons, tel qu'introduit par Rubiolo [13] pour l'étude du transfert thermique en milieu poreux dans le contexte des réacteurs nucléaires en situation accidentelle. Les conditions de périodicité suivant la direction verticale permettent de reproduire un milieu infini, le motif étant illustré à la Figure 6.1. Les facteurs de vue sont cette fois calculés directement à partir du maillage par le module MCRT, puis utilisés dans la résolution thermique sous TRUST .

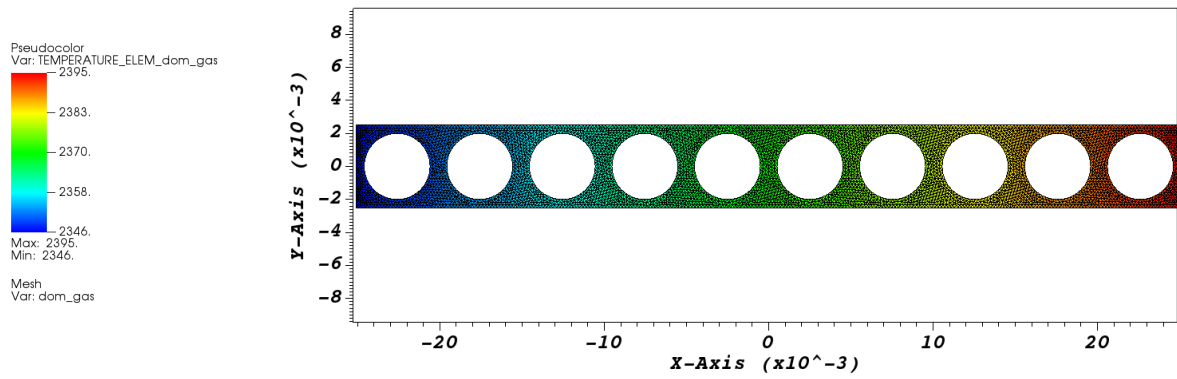


FIGURE 5.2 – Motif élémentaire de dix crayons répété périodiquement suivant les directions y^+ et y^- .

La comparaison est réalisée au travers de la conductivité thermique équivalente apparente K_a , grandeur classiquement utilisée pour caractériser les transferts thermiques dans les milieux poreux [11]. Celle-ci est définie par

$$K_a(T_0) = \frac{R}{2L_Y \Delta T} \int_{\Gamma_L \cup \Gamma_R} |\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}| \, dS, \quad (5.4)$$

où $\mathbf{q}$ désigne le flux thermique total traversant les frontières latérales du domaine.

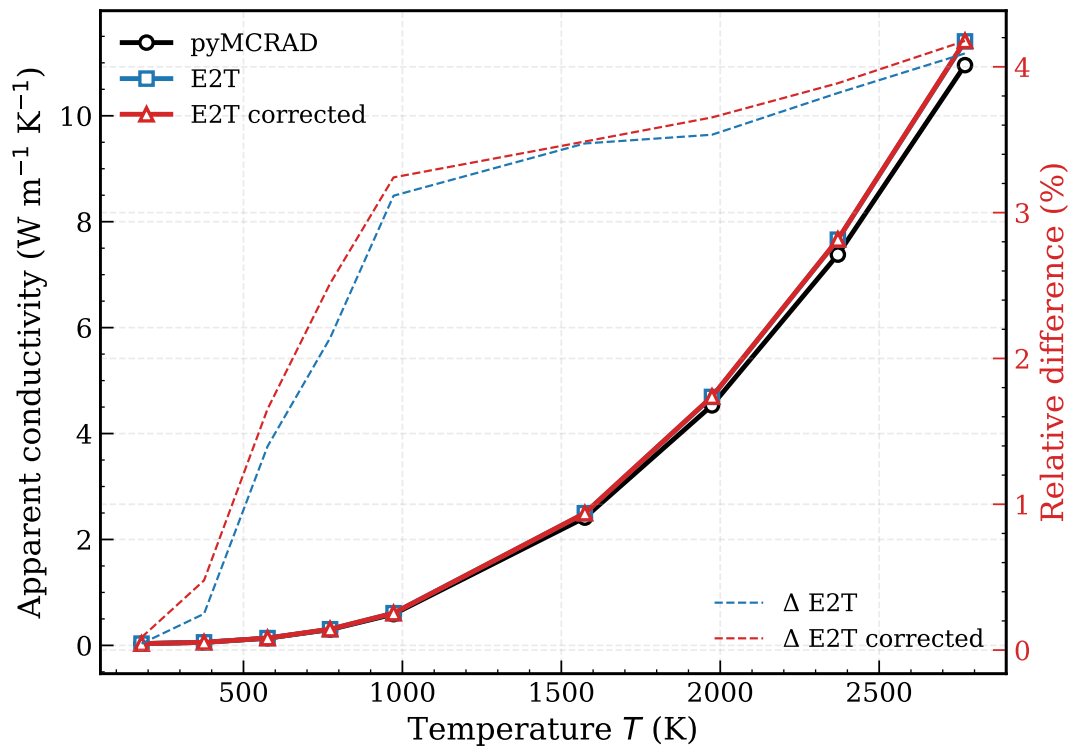


FIGURE 5.3 – Comparaison de la conductivité thermique équivalente obtenue avec TRUST et pyMCRAD.

La Figure 5.3 met en évidence un bon accord entre les deux approches sur l'ensemble de la plage de températures étudiée. Les deux modèles reproduisent la même évolution de la conductivité équivalente lorsque la température augmente, ce qui confirme la bonne intégration du calcul radiatif au sein de TRUST.

Les écarts les plus importants apparaissent aux températures les plus élevées. Ce comportement est attendu puisque la contribution du rayonnement devient alors prépondérante, les échanges radiatifs évoluant comme la quatrième puissance de la température. Dans ces conditions, une faible variation des facteurs de vue se traduit directement par une variation plus importante des flux radiatifs.

L'écart maximal observé reste inférieur à 5 %. Il est principalement attribué aux différences de représentation géométrique entre les deux modèles. Dans le cas présent, les crayons combustibles sont discrétisés par des polygones réguliers de 64 côtés. Comme discuté en Annexe C, cette approximation modifie légèrement les facteurs de vue géométriques. Or, l'étude de sensibilité présentée en Section 2.3.1 a montré que les flux radiatifs sont particulièrement sensibles à de faibles variations des facteurs de vue. Les écarts observés restent néanmoins compatibles avec cette approximation géométrique et valident le couplage conduction-rayonnement développé dans TRUST.

Chapitre 6

Cas d'application 3D : assemblage de combustible 5x5

6.1 Motivation de l'étude

Les travaux de [12] s'inscrivent dans une approche de calcul à zones couplant conduction et rayonnement, où chaque surface est caractérisée par une unique température moyenne. Cette approche, bien qu'efficace, ne permet pas de rendre compte des écarts de température au sein d'une même surface, écarts pourtant susceptibles d'être significatifs dans des configurations à forte hétérogénéité de puissance.

Cette étude se place dans une perspective différente et complémentaire : il ne s'agit plus de raffiner un modèle à zones, mais d'exploiter directement les capacités de la simulation CFD 3D pour accéder, en plus de la température moyenne T_{moy} , aux températures extrémales T_{max} et T_{min} d'une géométrie représentative d'un assemblage de crayons combustible. L'objectif de ce chapitre est ainsi de **démontrer la faisabilité d'une étude 3D exigeante, de quantifier le biais de convergence** de la discrétisation des faces radiatives introduit par les hypothèses du modèle rayonnement en milieu transparent et d'étudier **l'écart entre le point chaud de l'assemblage et sa température moyenne**.

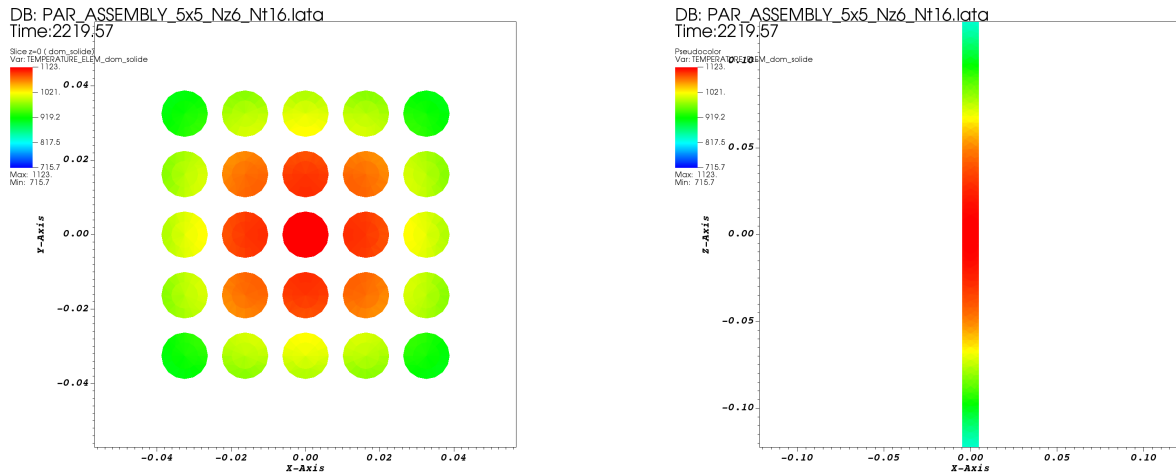
6.2 Mise en place numérique

6.2.1 Description de la configuration étudiée

La configuration étudiée est représentative d'un assemblage de crayons combustible, organisé selon un réseau carré de 5×5 crayons. Les paramètres géométriques de cet assemblage sont résumés dans le Tableau 6.1, et le domaine de calcul est illustré à la Figure 6.1.

Paramètre	Symbole	Valeur
Nombre de crayons (réseau 5×5)	N_{pins}	25
Pas du réseau (centre à centre)	p	16,26 mm
Rayon d'un crayon	R	6,26 mm
Hauteur active d'un crayon	H	250,4 mm

TABLE 6.1 – Paramètres géométriques de l'assemblage de crayons combustible.

FIGURE 6.1 – Plan de coupe en $Z = 0$ (gauche) et coupe verticale du crayon central (droite).

Le combustible et le fluide caloporteur sont caractérisés par les propriétés thermophysiques et radiatives résumées dans le Tableau 6.2. Plusieurs niveaux de puissance volumique sont déposés dans le combustible, modulés selon un profil axial en cosinus caractéristique de la distribution de puissance neutronique le long d'un crayon combustible ; aucune source de puissance n'est imposée dans le fluide. Ces cas correspondent à des températures moyennes croissantes du crayon central, permettant d'étudier l'effet de la discrétisation sur une gamme de régimes thermiques représentative. Le fluide est par ailleurs traité sous l'hypothèse de Boussinesq, avec une gravité orientée selon $-\vec{z}$. Une température de paroi $T_{\text{paroi}} = 600$ K est imposée en périphérie du domaine.

Propriété	Symbole	Combustible	Fluide
Masse volumique	ρ [kg/m ³]	10 110	$6,754 \times 10^{-5}$
Conductivité thermique	λ [W/(m.K)]	10	0,01
Capacité calorifique	C_p [J/(kg.K)]	350	1141,1
Viscosité dynamique	μ [Pa.s]	–	$4,153 \times 10^{-5}$
Coefficient de dilatation thermique	β_{th} [K ⁻¹]	–	10^{-3}
Émissivité	ϵ	1	–

TABLE 6.2 – Propriétés thermophysiques et radiatives du combustible et du fluide caloporteur.

6.2.2 Maillage

Le maillage surfacique des crayons est généré à l'aide de l'algorithme **MG-CADSurf** de la plateforme **SALOME**, avec une taille de maille cible comprise entre 2 mm et 10 mm ; la section circulaire de chaque crayon y est approximée par un polygone à $N_\theta = 16$ côtés, valeur maximale de discrétisation radiale atteignable compte tenu des limitations des outils de simulation utilisés. Ce maillage de surface constitue le support du calcul des facteurs de vue par lancer de rayons, et offre une bonne approximation de la géométrie cylindrique. Le maillage volumique du domaine fluide, nécessaire à la résolution du problème thermohydraulique dans **TRUST**, est ensuite généré à partir de ce maillage surfacique à l'aide de l'algorithme tétraédrique **MG-Tetra**, et comporte environ 1,2 million d'éléments. La Figure 6.2 présente une coupe horizontale et une coupe verticale de ce maillage.

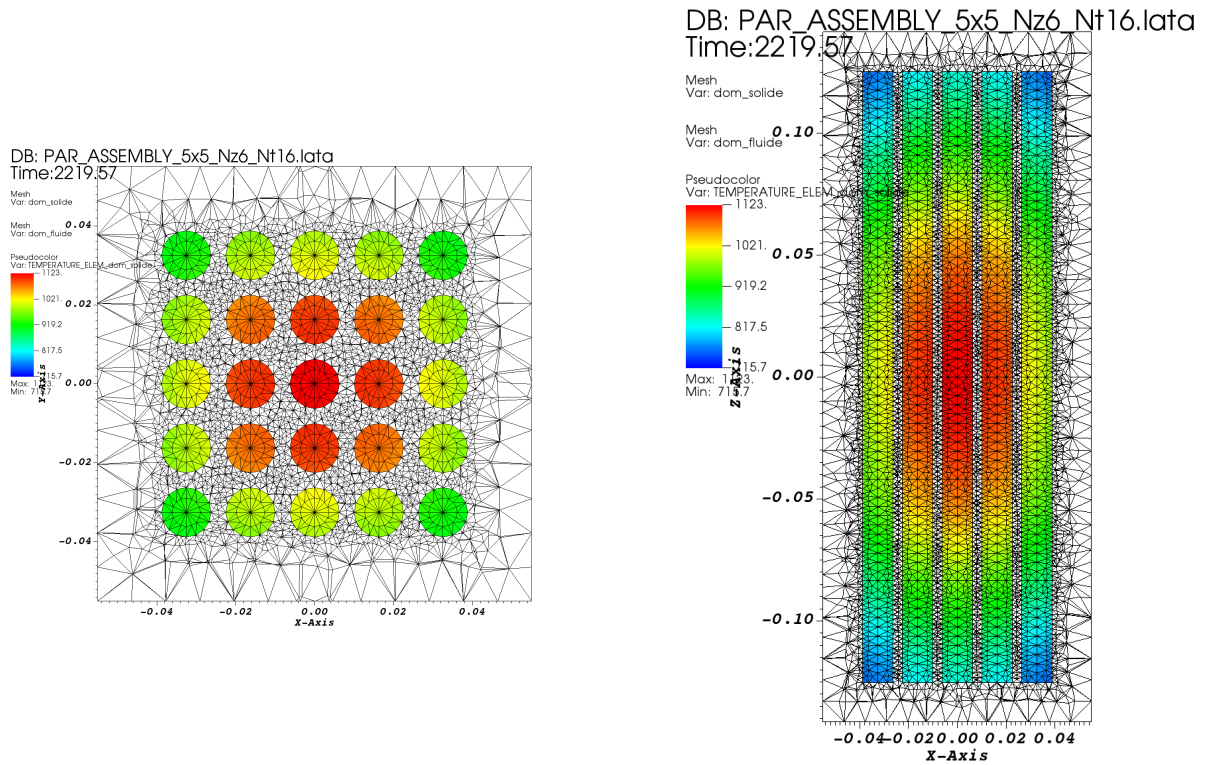


FIGURE 6.2 – Coupe horizontale en $Z = 0$ (gauche) et coupe verticale (droite) du maillage volumique.

6.2.3 Discrétisation des faces radiatives

Cette étude se concentre sur l'effet du raffinement axial de la discrétisation radiative, la sensibilité à la discrétisation radiale ayant déjà été étudiée en 2D par [12]. La surface de chaque crayon est ainsi découpée, pour les besoins du calcul radiatif, en $N_\theta \times N_z$ sous-surfaces élémentaires, chacune résultant du croisement d'un secteur angulaire, hérité des $N_\theta = 16$ faces planes du maillage géométrique, avec une tranche axiale parmi les N_z retenues. Le nombre de secteurs angulaires $N_\theta = 16$, fixé par des limitations des outils **SALOME** et **TRUST**, reste ainsi constant pour l'ensemble de cette étude. Seul le nombre de tranches axiales N_z — paramètre propre à la discrétisation radiative, indépendant du maillage volumique — est varié, sur la plage 2, 4, ..., 20, afin de quantifier le biais introduit par l'hypothèse de radiosité uniforme au sein de

chaque sous-surface.

6.2.4 Stratégie de résolution numérique

Le problème thermohydraulique couplé est résolu dans TRUST par une méthode de volumes finis. Bien que l'objectif de cette étude soit d'obtenir l'état stationnaire du système, TRUST résout ce problème par une approche de marche en temps : le schéma numérique fait converger la solution vers un point fixe stationnaire par intégration temporelle successive.

Le schéma retenu est un schéma d'Euler implicite, dont le pas de temps dt est piloté automatiquement entre les bornes $dt_{\min}$ et $dt_{\max}$ par un facteur de sécurité **facsec**. Ce facteur ajuste le pas de temps à chaque itération en fonction de la vitesse de convergence du solveur implicite, permettant d'accélérer la marche en temps tant que la convergence du système linéaire reste satisfaisante. Les principaux paramètres du schéma sont résumés en Annexe reftab :solveur.

La valeur de **facsec** retenue, très supérieure à l'unité, illustre bien la nature de cette stratégie : le pas de temps n'est plus piloté par un critère de précision physique de la dynamique transitoire, mais uniquement par la vitesse à laquelle le solveur implicite parvient à converger à chaque itération. Cette approche revient ainsi à utiliser l'intégration temporelle comme un simple outil numérique permettant d'atteindre efficacement l'état stationnaire recherché, sans chercher à représenter fidèlement une éventuelle dynamique transitoire réelle du système. Le calcul est considéré comme convergé lorsque l'évolution de la solution entre deux pas de temps successifs devient inférieure au seuil de stationnarité **seuil_statio**.

6.3 Résultats

6.3.1 Vérifications préliminaires

Avant d'exploiter les résultats de température issus des simulations, deux vérifications préliminaires ont été menées afin de s'assurer de la cohérence physique du montage numérique.

La première concerne le profil de puissance imposé dans le combustible. La puissance volumique déposée devant suivre un profil axial en cosinus, représentatif de la distribution de puissance neutronique le long d'un crayon, le profil de température obtenu au centre du crayon central (Figure 6.3) est comparé à ce profil attendu et montre une bonne adéquation avec les résultats de la simulation.

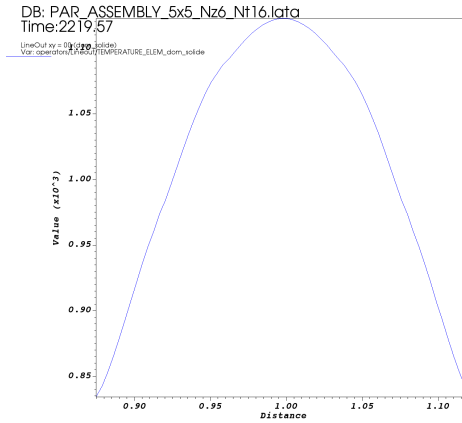


FIGURE 6.3 – Profil axial de température au centre du crayon central.

La seconde vérification porte sur la conservation globale de l'énergie au sein du système. En régime stationnaire, la puissance totale déposée dans le combustible doit être intégralement évacuée par les mécanismes de transfert thermique du domaine, à savoir le rayonnement et la diffusion thermique à travers les parois du domaine. Le bilan global de puissance s'écrit ainsi :

$$P_{\text{dpose}} = P_{\text{sortante}}, \quad \text{avec } P_{\text{sortante}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{diffusion}}, \quad (6.1)$$

où P_{dpose} désigne la puissance volumique totale injectée dans le combustible, P_{rad} la puissance évacuée par rayonnement et $P_{\text{diffusion}}$ celle évacuée par diffusion thermique à travers les parois du domaine. Cette égalité a été vérifiée sur l'ensemble des cas étudiés, avec un écart relatif compris entre quelques dizaines de pcm et 1 % selon les cas, confirmant, même dans la configuration la moins favorable, la cohérence du bilan thermique global de la simulation.

6.3.2 Sensibilité à la discrétisation axiale

La sensibilité de la solution thermique à la discrétisation axiale est étudiée pour trois niveaux de puissance représentatifs : 3, 4 et 45 MW/m³, correspondant respectivement à des températures moyennes du crayon central d'environ 925 K, 980 K et 1817 K. Le paramètre N_z désigne le nombre de découpes selon l'axe z des crayons ; il ne s'agit pas d'un raffinement du maillage au sens numérique du terme, mais d'une discrétisation de la représentation des propriétés thermiques et radiatives, chaque sous-géométrie se voyant associer une température uniforme servant de température effective dans le calcul des échanges radiatifs.

Cette distinction est essentielle dans le cas étudié, où la puissance volumique suit un profil axial en cosinus, maximal au centre du domaine actif (Figure 6.3). Une faible valeur de N_z revient à homogénéiser thermiquement des portions axiales étendues du champ de température, tandis qu'une valeur élevée permet de résoudre les variations axiales locales. L'objectif de cette section est de quantifier l'influence de cette discrétisation sur les échanges radiatifs et sur le champ de température résultant.

Pour chaque niveau de puissance, les températures minimale, maximale et moyenne sont comparées à la solution de référence obtenue pour $N_z = 20$, à partir de l'écart relatif

$$\varepsilon_T(N_z) = \frac{|T(N_z) - T(N_z = 20)|}{T(N_z = 20)}. \quad (6.2)$$

Avant d'analyser les résultats, il est utile de préciser l'origine physique de l'erreur introduite par cette représentation. Le flux surfacique net émis par rayonnement obéit, d'après l'Équation (2.9), à 2.7. Le caractère convexe de la fonction $T \mapsto T^4$ implique, d'après l'inégalité de Jensen, que pour toute distribution de température non uniforme discrétisée en M éléments de surface égale au sein d'une sous-géométrie,

$$\overline{T^4} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M T_k^4 > \overline{T}^4, \quad \overline{T} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M T_k, \quad (6.3)$$

l'égalité n'étant atteinte que pour un champ uniforme (T_k identique $\forall k$).

Cas $\overline{T} \approx 925,7$ K

La Figure 6.4 compare les champs de température obtenus avec $N_z = 4$ et $N_z = 20$, ainsi que leur différence. La Figure 6.5 présente l'évolution, en fonction de N_z , des écarts relatifs des températures minimale, maximale et moyenne par rapport à la solution de référence.

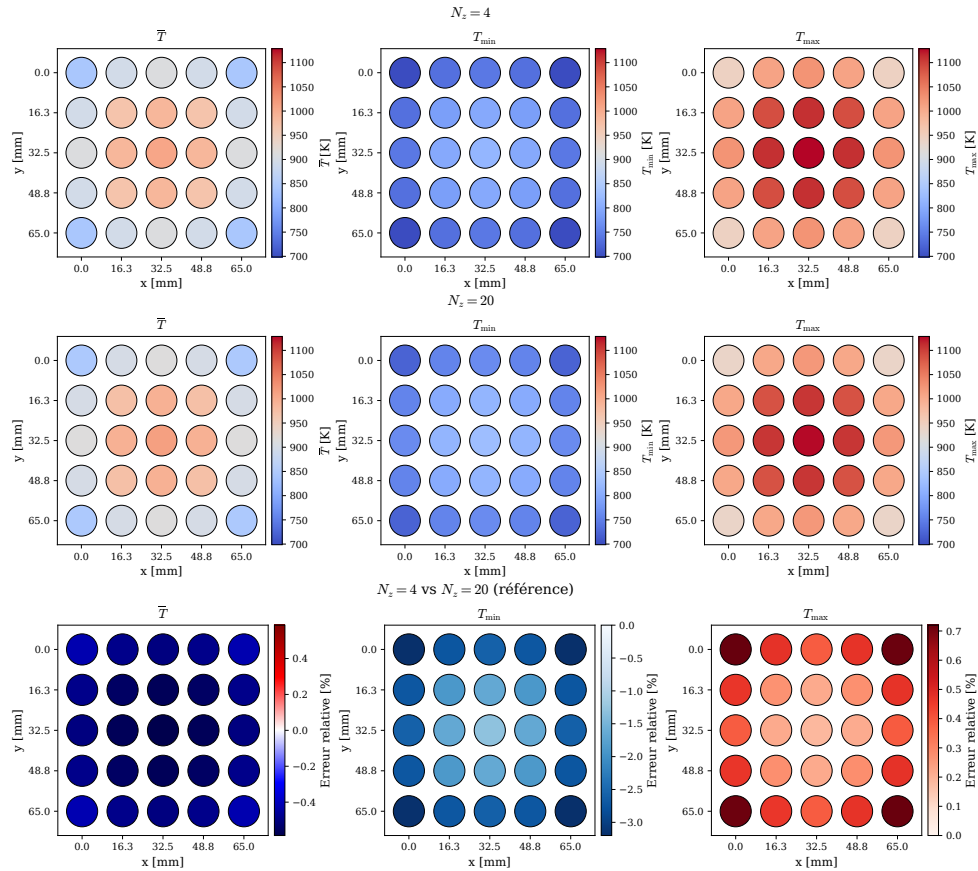


FIGURE 6.4 – Champs de température pour $\overline{T} = 925,7$ K : $N_z = 4$ (haut), $N_z = 20$ (milieu) et différence entre les deux champs (bas).

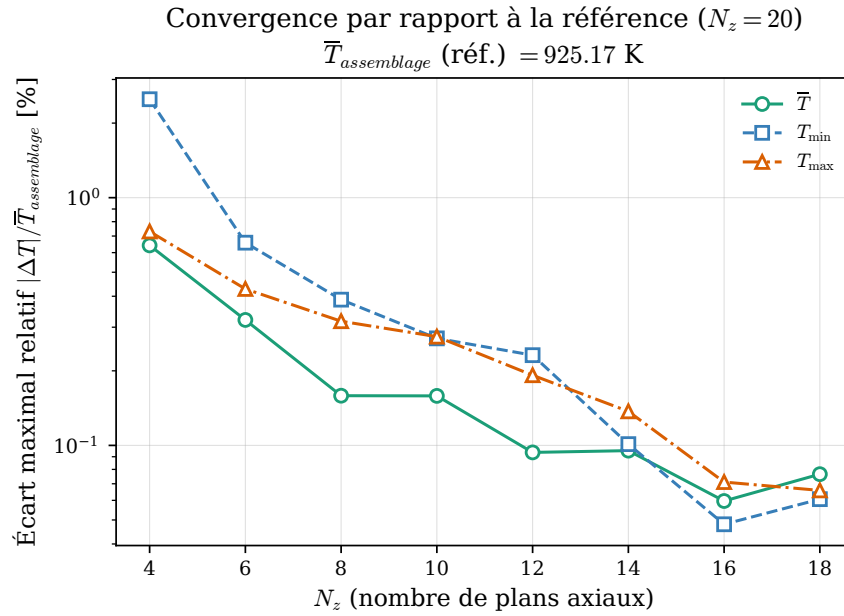


FIGURE 6.5 – Écart relatif des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la référence $N_z = 20$, pour $\bar{T} = 925,7 \text{ K}$.

La Figure 6.5 met en évidence une convergence des trois grandeurs vers la solution de référence lorsque N_z augmente : l'accroissement du raffinement axial permet de résoudre de plus en plus finement les variations thermiques axiales. Par exemple à partir de $N_z = 14$, les écarts relatifs sont de l'ordre de 10^{-3} , ce qui indique une bonne convergence du modèle.

Cette convergence s'interprète directement à la lumière de l'inégalité (6.3). Dans chaque sous-géométrie, les propriétés radiatives sont évaluées à partir d'une température de surface uniforme. Une discrétisation axiale grossière assimile donc une portion étendue du profil thermique à une température unique, ce qui sous-estime la puissance rayonnée. Lorsque N_z augmente, l'étendue axiale représentée par chaque température diminue, l'écart $\bar{T}^4 - T^4$ se réduit, et le bilan radiatif calculé tend vers celui du champ continu. Le raffinement axial ne constitue donc pas une simple amélioration : il détermine la fidélité avec laquelle le champ de température est « vu » par le modèle radiatif.

La comparaison des champs de la Figure 6.4 montre par ailleurs que cette approximation ne modifie pas la structure thermique globale de l'assemblage : le crayon central demeure le plus chaud et les quatre crayons d'angle les plus froids, quelle que soit la valeur de N_z . Cette organisation spatiale est imposée par la géométrie de l'assemblage et par la configuration des échanges entre surfaces. La discrétisation axiale ne fait donc que moduler localement les niveaux de température, sans remettre en cause la hiérarchie thermique entre les crayons.

Les écarts sont en revanche nettement plus marqués sur les températures extrêmes que sur la température moyenne. Aux faibles valeurs de N_z , $T_{\max}$ est surestimée d'au plus 0,7 %, tandis que $T_{\min}$ et $\bar{T}$ sont sous-estimées respectivement jusqu'à 3 % et 0,5 %. Cette hiérarchie s'explique par la nature des grandeurs considérées : la température moyenne est une grandeur intégrée sur l'ensemble de l'assemblage, dans laquelle les erreurs locales de signes opposés se compensent partiellement, alors que $T_{\min}$ et $T_{\max}$ sont des grandeurs ponctuelles attachées aux régions les plus

froides et les plus chaudes, précisément celles où les gradients — et donc l'écart de l'inégalité (6.3) — sont les plus importants.

Le signe de l'écart sur $T_{\max}$ s'interprète dans la région centrale, où le profil de puissance est maximal. Lorsque plusieurs positions axiales sont regroupées dans une même sous-géométrie, la température homogénéisée y est inférieure à la température réellement atteinte au point chaud. D'après l'inégalité (6.3), la puissance radiative émise par cette sous-géométrie est alors sous-estimée : le puits radiatif est trop faible, et l'équilibre thermique local ne peut être rétabli qu'au prix d'une élévation de la température. Il en résulte une surestimation de $T_{\max}$ par rapport à la solution finement discrétisée.

Le comportement de $T_{\min}$ relève d'un mécanisme différent. La température des régions froides ne dépend pas seulement de leur propre émission : elle résulte du bilan entre la puissance radiative reçue des surfaces chaudes environnantes, leurs pertes radiatives et les transferts conductifs au sein de l'assemblage. La sous-estimation des émissions dans les zones chaudes voisines se propage donc, via le réseau des échanges radiatifs, jusqu'aux régions froides. L'écart observé sur $T_{\min}$ n'est ainsi pas la conséquence directe d'une moyenne locale, mais la signature du couplage entre la non-linéarité du rayonnement et la redistribution thermique à l'échelle de l'assemblage.

TABLE 6.3 – Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 925,7$ K.

Grandeur	Sens de l'écart	Écart maximal
$T_{\max}$	Surestimation	+0,7 %
$T_{\min}$	Sous-estimation	−3,0 %
$\bar{T}$	Sous-estimation	−0,5 %

Il convient enfin de s'assurer que ces écarts ne proviennent pas de la précision intrinsèque de la résolution numérique. Le critère de convergence du solveur thermique garantit une stabilisation de la température moyenne à environ 0,1 K, soit, pour $\bar{T} \approx 925,7$ K, une incertitude relative de

$$\frac{0,1}{925,7} \approx 1,1 \times 10^{-4}. \quad (6.4)$$

Cette incertitude est inférieure d'au moins un ordre de grandeur aux écarts relatifs obtenus pour les discrétisations les plus grossières. Les différences observées entre les solutions sont donc bien attribuables à la discrétisation axiale et à son influence sur la représentation des échanges radiatifs, et non à une convergence insuffisante du solveur.

Pour ce niveau de puissance, un raffinement jusqu'à $N_z = 14$ suffit ainsi à obtenir une représentation peu biaisée la poursuite du raffinement devient peu pertinente, l'erreur de discrétisation étant déjà faible devant les autres sources d'incertitude du modèle : le choix de N_z résulte d'un compromis entre la précision du bilan radiatif et le coût de calcul.

Cas $\bar{T} \approx 981,4$ K

Comme pour le cas précédent, la solution converge vers l'état de référence $N_z = 20$ sans modification de la structure thermique globale (crayon central le plus chaud, crayons d'angle les plus froids). Les résultats détaillés sont disponibles en Annexe E. L'amplitude des écarts

augmente cependant légèrement avec le niveau de puissance, restant néanmoins concentrée sur les températures extrêmes (Tableau .5), conformément à la sensibilité en T^4 des échanges radiatifs. La convergence du solveur ($\sim 10^{-4}$ d'incertitude relative) reste très inférieure à ces écarts, confirmant qu'ils sont bien imputables à la discrétisation axiale.

TABLE 6.4 – Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 981,4$ K.

Grandeur	Sens de l'écart	Écart maximal
$T_{\max}$	Surestimation	+0,9 %
$T_{\min}$	Sous-estimation	−4,0 %
$\bar{T}$	Sous-estimation	−0,5 %

Cas $\bar{T} \approx 1817$ K

La Figure 6.6 compare les champs de température obtenus avec $N_z = 4$ et $N_z = 20$, ainsi que leur différence. La Figure 6.7 présente l'évolution des écarts relatifs en fonction de N_z , par rapport à la solution de référence.

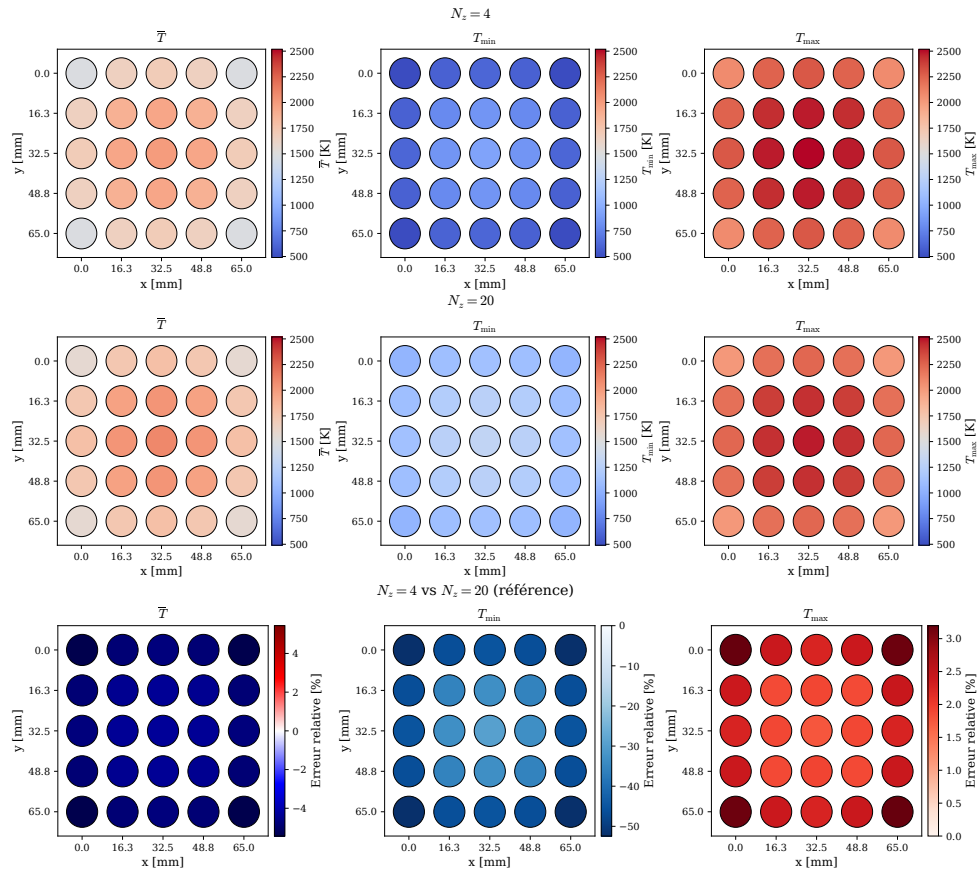


FIGURE 6.6 – Champs de température pour le niveau de puissance le plus élevé : $N_z = 4$ (haut), $N_z = 20$ (milieu) et différence entre les deux champs (bas).

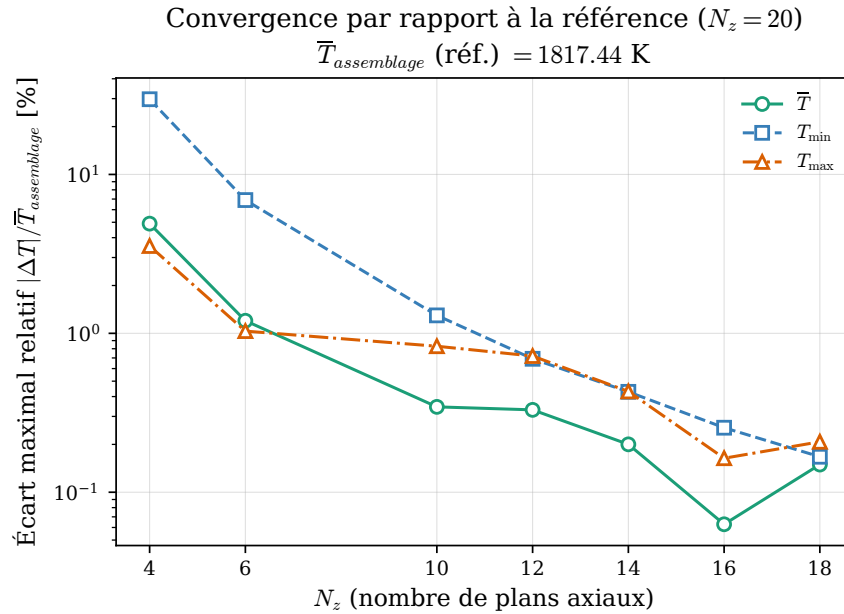


FIGURE 6.7 – Écart relatif des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la référence $N_z = 20$, pour le niveau de puissance le plus élevé.

La Figure 6.7 montre que l'influence de la discrétisation axiale change qualitativement de régime pour ce niveau de puissance. La convergence vers la solution de référence est toujours observée, mais les écarts aux faibles valeurs de N_z atteignent désormais des amplitudes d'un autre ordre : $T_{\max}$ est surestimée jusqu'à 3 %, tandis que $T_{\min}$ et $\bar{T}$ sont sous-estimées respectivement jusqu'à 52 % et 5 %.

TABLE 6.5 – Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 1817 \text{ K}$.

Grandeur	Sens de l'écart	Écart maximal
$T_{\max}$	Surestimation	+3 %
$T_{\min}$	Sous-estimation	−52 %
$\bar{T}$	Sous-estimation	−5 %

Ces résultats constituent une rupture nette par rapport aux deux niveaux de puissance précédents : alors que la température moyenne n'était affectée que de 0,5 % au plus, son écart atteint ici 5 %, et celui sur $T_{\min}$ dépasse 50 %. La discrétisation grossière ne produit donc pas une erreur uniforme sur le champ thermique : elle affecte de manière disproportionnée les régions froides et les grandeurs qui leur sont attachées.

Ce changement de régime résulte de l'augmentation simultanée du niveau de température et des gradients thermiques. À cette puissance, les écarts de température entre régions de l'assemblage deviennent considérables ; une sous-géométrie couvrant une portion axiale étendue regroupe alors des zones dont les températures diffèrent fortement, et l'écart $\bar{T}^4 - \bar{T}^4$ de l'inégalité (6.3) croît d'autant. La température homogénéisée cesse d'être représentative des conditions locales, et l'erreur commise sur le bilan radiatif devient suffisamment importante pour modifier le champ

thermique lui-même.

Cette propagation explique également que la température moyenne soit désormais affectée de manière non négligeable. Un écart de 5 % ne peut plus relever d'une perturbation locale s'annulant par compensation spatiale : il traduit une modification du bilan radiatif suffisamment significative pour déplacer l'équilibre thermique global de l'assemblage.

La température maximale reste comme pour les autres cas moins sensible, son écart ne passant que de 0,9 % à 3 %.

Comme pour les cas précédents, la convergence du solveur ne saurait expliquer ces écarts : avec une température moyenne stabilisée à 0,1 K près, l'incertitude relative associée est de l'ordre de

$$\frac{0,1}{1817} \approx 5,5 \times 10^{-5}, \quad (6.5)$$

soit près de trois ordres de grandeur en dessous des écarts mesurés. Ceux-ci sont donc bien attribuables à la représentation axiale des échanges radiatifs.

Ce dernier cas met ainsi en évidence une limite intrinsèque du modèle de discrétisation axiale. Alors que des valeurs modérées de N_z suffisent aux deux premiers niveaux de puissance, elles deviennent inacceptables lorsque le niveau de température et les gradients thermiques augmentent fortement : une erreur de 52 % sur $T_{\min}$ et de 5 % sur la température moyenne signifie qu'une discrétisation trop grossière ne fausse plus seulement les valeurs locales, mais le bilan thermique global de l'assemblage. Le choix de N_z ne peut donc pas être fixé sur la seule base d'un cas à puissance modérée ; il doit être établi en tenant compte du niveau de température et de l'intensité des gradients attendus sur l'ensemble des configurations étudiées.

Cette analyse confirme que le raffinement axial est un paramètre déterminant pour la représentativité du calcul radiatif. Aux niveaux de puissance les plus élevés, une discrétisation suffisamment fine est indispensable pour limiter l'erreur associée à l'hypothèse de radiosité uniforme et température constante par surface et garantir une précision acceptable sur l'ensemble du champ thermique, en particulier dans les régions les plus froides.

6.3.3 Étude de l'écart entre le point chaud et la température moyenne

Le Tableau 6.6 rassemble, pour les différents niveaux de puissance étudiés, la température moyenne de l'assemblage T_{moy} et la température de point chaud du système. Pour des raisons de compromis entre temps de calcul et convergence, une découpe en 14 sections axiales a été choisie. Le biais lié à l'hypothèse de radiosité uniforme est alors de l'ordre du pour mille. Cette étude correspond au maximum des températures maximales relevées sur l'ensemble des crayons de l'assemblage, $T_{\max} = \max_i (T_{\max,i})$, qui coïncide avec la température maximale du crayon central, celui-ci étant le plus exposé thermiquement du fait de sa position au cœur de l'assemblage. On observe que l'écart entre $T_{\max}$ et T_{moy} croît avec le niveau de puissance déposée, aussi bien en valeur absolue qu'en proportion de la température moyenne.

L'intérêt de ce résultat ne réside pas uniquement dans ces valeurs prises isolément, mais dans la démarche qu'elles illustrent : la capacité à quantifier, à partir d'une simulation CFD 3D convergée, l'écart entre température moyenne et température de point chaud pour une configuration donnée. Une telle relation, une fois établie sur un nombre suffisant de cas, ouvrirait la voie

à l'estimation de la température de point chaud d'un système à partir de sa seule température moyenne, cette dernière étant directement accessible par des modèles à zones plus simples et bien moins coûteux en temps de calcul que la simulation CFD 3D complète.

Il convient toutefois de discuter dans quelle mesure ce résultat dépend du profil de puissance retenu. Le profil axial en cosinus utilisé dans cette étude, représentatif de la distribution de puissance neutronique le long d'un crayon, concentre le dépôt de puissance au centre du domaine actif et atténue les effets de bord en haut et en bas du crayon. Ce choix exacerbe mécaniquement l'écart $T_{\max} - T_{\text{moy}}$ par rapport à un profil plat, mais il correspond à des situations physiquement réalistes en réacteur. La position du point chaud (crayon central, cote axiale médiane) ne varie pas avec le niveau de puissance étudié, ce qui conforte la robustesse de la corrélation établie.

La modélisation de l'écart relatif en fonction de la température moyenne, présentée en Figure 6.8, s'ajuste par une loi de la forme

$$\frac{T_{\max} - T_{\text{moy}}}{T_{\text{moy}}} = A + C \exp\left(-\frac{T_{\text{moy}}}{\tau}\right), \quad (6.6)$$

avec A , C et τ des paramètres ajustés sur les données. Cette expression traduit la saturation progressive de l'écart relatif aux températures élevées, où le transfert radiatif tend à homogénéiser le champ thermique. La faisabilité d'une telle démarche sur un assemblage 5×5 , bien que simplifié par rapport à une géométrie de cœur réel, démontre le potentiel de cette approche pour des configurations industrielles plus représentatives.

Puissance volumique [MW/m ³]	T_{moy} [K]	$T_{\max}$ [K]	Écart relatif $\frac{T_{\max} - T_{\text{moy}}}{T_{\text{moy}}}$
3	925,2	1127	21,81 %
4	981,5	1211	23,38 %
5	1028	1280	24,51 %
10	1215	1560	28,40 %
20	1453	1915	31,80 %
30	1621	2170	33,87 %
40	1756	2376	35,31 %
45	1817	2475	36,21 %

TABLE 6.6 – Température moyenne de l'assemblage et température de point chaud (crayon central) pour les niveaux de puissance étudiés.

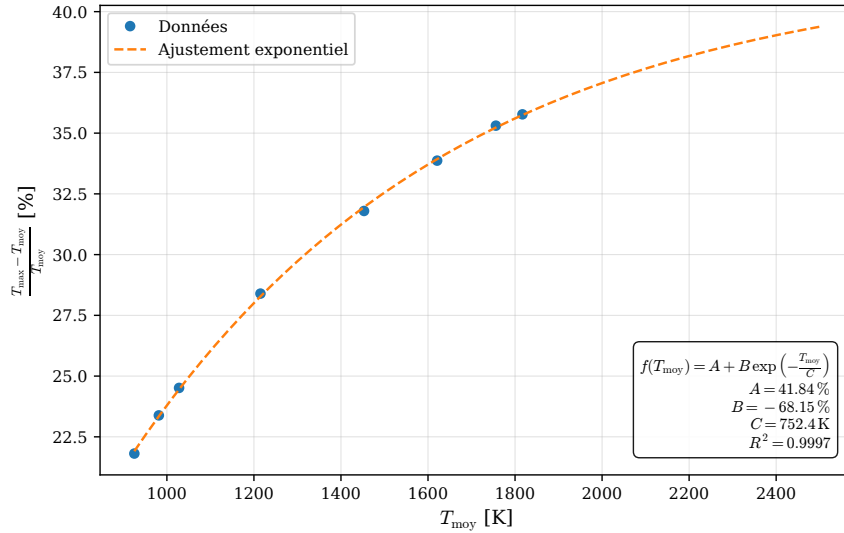


FIGURE 6.8 – Modélisation de l'écart de la température maximale par rapport à la température moyenne.

6.3.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de démontrer la faisabilité d'une étude CFD 3D couplée conduction-rayonnement sur une géométrie représentative d'un assemblage de crayons combustible en réseau 5×5 . À travers une campagne de simulations paramétriques, trois résultats principaux ont été mis en évidence.

Premièrement, la discrétisation axiale des surfaces dans le calcul radiatif constitue un paramètre déterminant pour la précision du bilan thermique global. L'inégalité de Jensen, appliquée à la loi de Stefan-Boltzmann, fournit le cadre théorique permettant de comprendre pourquoi l'homogénéisation de la température par sous-géométrie sous-estime systématiquement la puissance radiative émise dès qu'un gradient thermique est présent. Cette sous-estimation se propage à travers le réseau d'échanges radiatifs et affecte de manière significative les températures du système et mérite d'être étudié en profondeur.

Deuxièmement, l'amplitude de l'erreur induite par une discrétisation grossière croît fortement avec le niveau de puissance déposée. Aux faibles puissances (3 et 4 MW/m³), un nombre de tranches axiales $N_z = 14$ suffit à garantir des écarts relatifs inférieurs au pour cent sur la température moyenne et aux températures extrêmes. En revanche, à forte puissance (45 MW/m³), une discrétisation identique conduit à des écarts de 52 % sur T_{min} et de 5 % sur $\bar{T}$, traduisant une modification du bilan thermique global de l'assemblage. Le choix de N_z ne peut donc pas être fixé une fois pour toutes : il doit être adapté au régime thermique considéré.

Troisièmement, la simulation CFD 3D offre la possibilité d'établir une corrélation entre température moyenne et température de point chaud. L'écart relatif $T_{\text{max}} - T_{\text{moy}}$ croît avec la puissance déposée et peut être modélisé par une loi de saturation, ouvrant la voie à une estimation de la température de point chaud à partir de modèles à zones plus simples et moins coûteux. La position du point chaud (crayon central, cote axiale médiane) se révèle invariante avec le niveau de puissance, ce qui renforce la robustesse de cette approche.

Ces travaux ouvrent plusieurs perspectives. L'extension de cette démarche à des géométries industrielles plus représentatives, incluant notamment des assemblages de plus grande taille et des profils de puissance plus complexes, permettrait de valider la généralité de la corrélation établie. Par ailleurs, l'étude de l'influence conjointe des discrétisations angulaire et axiale sur la précision du calcul radiatif constituerait un prolongement naturel de cette analyse. Enfin, l'intégration de cette corrélation dans un modèle à zones amélioré permettrait de combiner la rapidité de calcul des approches simplifiées avec la précision des simulations CFD 3D sur les grandeurs critiques de sûreté.

Conclusion

Le rayonnement thermique constitue un mécanisme de transfert de chaleur incontournable dès lors que les températures deviennent élevées, en régime nominal dans les réacteurs à haute température de type HTGR comme en situation accidentelle dans les réacteurs à eau légère. Sa simulation dans des géométries tridimensionnelles complexes constitue ainsi un enjeu important pour la plateforme multiphysique TRUST du CEA.

Ce stage visait à consolider, étendre et vérifier un module de calcul radiatif par lancer de rayons Monte Carlo (INTEL EMBREE[®]), développé à partir d'une maquette héritée d'un précédent stage. Ce travail a couvert l'ensemble de la chaîne de développement d'un tel outil : écriture du module en C++ avec une attention particulière au calcul haute performance (parallélisation, vectorisation), mise en place d'une démarche de vérification rigoureuse par solutions analytiques et comparaison à un code de référence, puis mise en œuvre de la chaîne complète sur un cas d'étude représentatif.

Cette dernière étape a nécessité la mise en commun de l'ensemble des briques développées au cours du stage : prise en main de SALOME pour la génération des maillages, utilisation de TRUST pour la résolution du problème couplé, et développement de nombreux utilitaires Python dédiés au post-traitement, à la génération de maillages et aux fichiers d'entrée TRUST. Cette diversité d'outils a ainsi pu être mobilisée de façon cohérente pour aboutir aux résultats du cas d'étude final.

Sur le plan personnel, ce stage a été l'occasion d'un apprentissage significatif du C++, jusqu'alors peu maîtrisé, appliqué à un contexte de calcul scientifique exigeant en performance. Il a également permis d'approfondir mes connaissances en transfert radiatif, en particulier en milieu transparent, ainsi que ma compréhension des enjeux de vérification et validation d'un code de simulation. Enfin, la prise en main de TRUST et SALOME constitue un acquis qui dépasse le seul cadre de ce stage.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Sur le plan fonctionnel, il ouvre la voie au développement de modèles à zones en trois dimensions, à condition d'explorer des méthodes alternatives au modèle des facteurs de vue d'ordre 1, afin de s'affranchir de l'hypothèse de radiosité uniforme dont ce rapport a montré les limites. Plus largement, ce stage aura permis de partir d'une preuve de concept sur un modèle de rayonnement 3D pour aboutir à une preuve de concept de calcul CFD couplé, démontrant la viabilité de cette chaîne de simulation. Enfin, ce travail en milieu transparent constitue un premier pas vers ma thèse, intitulée *Transferts de chaleur par rayonnement : résolution numérique efficace de problèmes associés en milieu beerien ou non pour les besoins de validation de modèles simplifiés*, qui la prolongera à des milieux participants.

Chapitre

Annexes

A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube

On considère le facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité : la face $z = 0$ (surface A_1) et la face $z = 1$ (surface A_2). Le facteur de vue est défini de manière générale par :

$$F_{16} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} dA_2 dA_1. \quad (.1)$$

Dans le cas du cube unité, on a $A_1 = A_2 = 1$. Les deux faces étant parallèles, on paramètre les surfaces par :

$$P_1 = (x, y, 0), \quad (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (.2)$$

$$P_2 = (x', y', 1), \quad (x', y') \in [0, 1]^2. \quad (.3)$$

La distance entre deux éléments différentiels s'écrit :

$$R^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + 1. \quad (.4)$$

Calcul des cosinus directionnels Les normales aux surfaces sont :

$$\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (0, 0, -1). \quad (.5)$$

Le vecteur reliant les deux points est :

$$\mathbf{r} = (x' - x, y' - y, 1), \quad R = \|\mathbf{r}\|. \quad (.6)$$

On en déduit :

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{R}, \quad \cos \theta_2 = \frac{1}{R}, \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_1 \cos \theta_2 = \frac{1}{R^2}. \quad (.7)$$

Ainsi, le noyau géométrique devient :

$$\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi R^4} = \frac{1}{\pi [1 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2]^2}. \quad (.8)$$

Réduction par changement de variables et convolution L'intégrande ne dépend que des différences de coordonnées. On introduit :

$$u = x' - x, \quad v = y' - y. \quad (.9)$$

On utilise la propriété de convolution :

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x' - x) dx dx' = \int_{-1}^1 (1 - |u|) f(u) du. \quad (.10)$$

En deux dimensions, cela donne :

$$F_{16} = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(1 - |u|)(1 - |v|)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.11)$$

Par symétrie :

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.12)$$

Interprétation Le facteur $(1 - |u|)(1 - |v|)$ représente la densité de paires de points des deux surfaces ayant une séparation relative (u, v) . Cette transformation permet de passer d'une intégration sur toutes les paires de points à une intégration sur les distances relatives, ce qui est une étape clé en transfert radiatif et en géométrie intégrale.

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.13)$$

Introduction d'une fonction auxiliaire Afin de traiter cette intégrale, on introduit la fonction paramétrée

$$J(a) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{a + u^2 + v^2} du dv, \quad a > 0. \quad (.14)$$

Cette définition conserve le facteur de pondération géométrique $(1 - u)(1 - v)$ issu de la réduction par convolution. En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{dJ}{da} = - \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(a + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.15)$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{(1-u)(1-v)}{(1+u^2+v^2)^2} du, dv = - \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.16)$$

Le facteur de vue s'écrit alors

$$F_{16} = -\frac{4}{\pi} \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.17)$$

Décomposition de l'intégrale On développe le facteur de pondération :

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv. \quad (.18)$$

Ainsi,

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} (A - 2B + C), \quad (.19)$$

où

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.20)$$

$$B = \int_0^1 \int_0^1 \frac{u, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.21)$$

et

$$C = \int_0^1 \int_0^1 \frac{uv, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}. \quad (.22)$$

Le calcul de ces intégrales conduit finalement à l'expression analytique classique du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (.23)$$

Numériquement,

$$F_{16} \simeq 0.1998249. \quad (.24)$$

B Catalogue des facteurs de vue de référence utilisés

Cette annexe rassemble les matrices de facteurs de vue de référence utilisées pour la vérification du code, pour chacune des géométries analytiques considérées dans ce rapport. Pour chaque géométrie, la convention de numérotation des faces est illustrée, puis la matrice de facteurs de vue théorique associée est donnée. Ces matrices sont également fournies en Section B.6 sous forme de code Python, prêtes à être réutilisées directement dans des scripts de vérification.

B.1 Parallélépipède

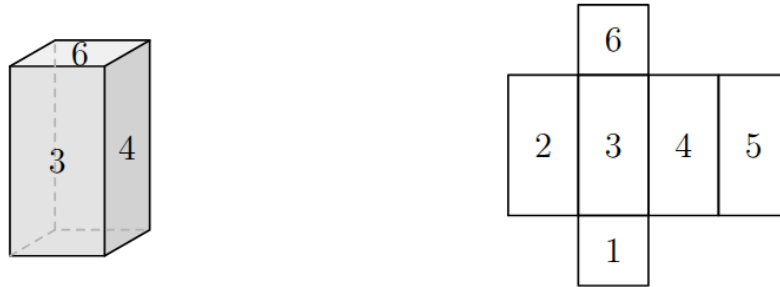


FIGURE .1 – Convention de numérotation des faces du parallélépipède et de son patron.

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.068590 \\ 0.116426 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.116426 \\ 0.068590 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.25)$$

B.2 Sphères concentriques

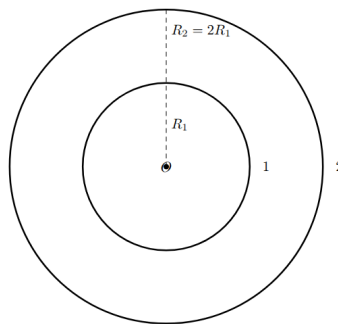


FIGURE .2 – Convention de numérotation des faces pour les sphères concentriques (1 : sphère intérieure, 2 : sphère extérieure).

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.111111 & 0.888889 \end{bmatrix}. \quad (.26)$$

B.3 Rectangle

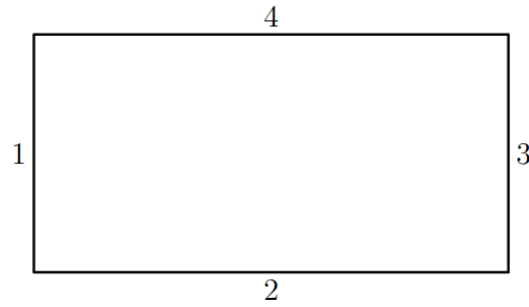


FIGURE .3 – Convention de numérotation des faces du rectangle.

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.381966 & 0.236068 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.000000 & 0.190983 & 0.618034 \\ 0.236068 & 0.381966 & 0.000000 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.618034 & 0.190983 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.27)$$

B.4 Cercles concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.500000 & 0.500000 \end{bmatrix}. \quad (.28)$$

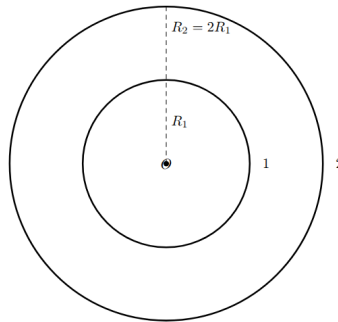


FIGURE .4 – Convention de numérotation des faces pour les cercles concentriques (1 : cercle intérieur, 2 : cercle extérieur).

B.5 Howell 5.22

Géométrie extraite de la partie HOMEWORK 4.27 de [4], reprise dans l'exercice 5.22 du même ouvrage.

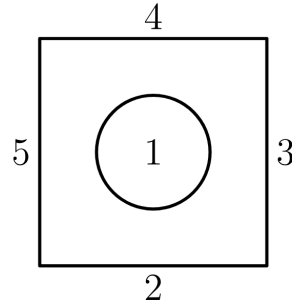


FIGURE .5 – Convention de numérotation des faces pour la configuration Howell 5.22.

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 \\ 0.399924 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 \\ 0.399924 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.29)$$

B.6 Implémentation des matrices de référence

Les matrices de facteurs de vue présentées ci-dessus sont fournies ci-après sous forme de code directement réutilisable, en Python et en C++, pour faciliter leur intégration dans de futurs scripts de vérification.

Listing .1 – Matrices de facteurs de vue de référence (Python).

```
import numpy as np

F_parallelepiped = np.array([
    [0.000000, 0.232853, 0.232853, 0.232853, 0.232853, 0.068590],
    [0.116426, 0.000000, 0.240636, 0.285875, 0.240636, 0.116426],
    [0.116426, 0.240636, 0.000000, 0.240636, 0.285875, 0.116426],
    [0.116426, 0.285875, 0.240636, 0.000000, 0.240636, 0.116426],
    [0.116426, 0.240636, 0.285875, 0.240636, 0.000000, 0.116426],
    [0.068590, 0.232853, 0.232853, 0.232853, 0.232853, 0.000000],
])

F_spheres_concentriques = np.array([
    [0.000000, 1.000000],
    [0.111111, 0.888889],
])

F_rectangle = np.array([
    [0.000000, 0.381966, 0.236068, 0.381966],
    [0.190983, 0.000000, 0.190983, 0.618034],
    [0.236068, 0.381966, 0.000000, 0.381966],
    [0.190983, 0.618034, 0.190983, 0.000000],
])
```

```
F_cercles_concentriques = np.array([
    [0.000000, 1.000000],
    [0.500000, 0.500000],
])

F_howell_5_22 = np.array([
    [0.000000, 0.250000, 0.250000, 0.250000, 0.250000],
    [0.399924, 0.000000, 0.249981, 0.100114, 0.249981],
    [0.399924, 0.249981, 0.000000, 0.249981, 0.100114],
    [0.399924, 0.100114, 0.249981, 0.000000, 0.249981],
    [0.399924, 0.249981, 0.100114, 0.249981, 0.000000],
])
```

C Calcul de l'approximation due à un maillage triangulaire d'un cercle

EMBREE2TRUST fonctionne à partir d'un maillage, et non de la géométrie exacte du système modélisé, ce qui constitue une source d'erreur non négligeable pour des géométries courbées. Cette sous-section quantifie cette erreur dans le cas de deux cercles concentriques, choisi car il permet d'établir une expression analytique de référence pour l'erreur géométrique commise, et de la comparer directement à l'erreur observée sur les facteurs de vue.

C.1 Erreur géométrique induite par la discrétisation d'un cercle

Le contour de chaque cercle est discrétisé par un polygone régulier inscrit. La longueur d'un côté de ce polygone est donnée par

$$l = 2R \sin\left(\frac{\pi}{N}\right), \quad (.30)$$

où R désigne le rayon du cercle et N le nombre de sommets. Le périmètre du polygone s'écrit alors

$$P_N = 2NR \sin\left(\frac{\pi}{N}\right). \quad (.31)$$

Considérons à présent deux cercles concentriques de rayons R et $2R$, discrétisés respectivement par des polygones réguliers comportant N_1 et N_2 sommets. Le rapport des périmètres obtenus après discrétisation vaut

$$\frac{P_1^{(N)}}{P_2^{(N)}} = \frac{N_1 \sin(\pi/N_1)}{2N_2 \sin(\pi/N_2)}. \quad (.32)$$

Le rapport exact des périmètres des deux cercles est quant à lui égal à

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{2\pi R}{4\pi R} = \frac{1}{2}. \quad (.33)$$

L'erreur relative introduite par cette approximation géométrique est donc

$$\varepsilon_P = \frac{\frac{P_1}{P_2} - \frac{P_1^{(N)}}{P_2^{(N)}}}{\frac{P_1}{P_2}} = 1 - \frac{N_1 \sin(\pi/N_1)}{N_2 \sin(\pi/N_2)}. \quad (.34)$$

C.2 Application aux cercles concentriques

L'exemple étudié est celui de deux cercles concentriques, de rayons 100 *u.a.* et 200 *u.a.*. Ce cas a été choisi car il permet de relier directement l'erreur géométrique établie ci-dessus à l'erreur commise sur les facteurs de vue : d'une manière analogue à celle développée en Section 2.2.2, les facteurs de vue sont dans cette configuration directement liés au ratio des périmètres, $F_{outer \rightarrow inner} = \frac{P_{inner}}{P_{outer}}$.

Le Tableau .1 présente, pour trois niveaux de discrétisation des cercles, l'erreur géométrique ε_P obtenue à partir de l'équation (.34), ainsi que l'erreur effectivement observée sur les facteurs de vue calculés par EMBREE2TRUST. Les trois niveaux de maillage correspondants sont illustrés à la Figure .6.

N_{inner}	N_{outer}	$P_{inner}^{(N)}/P_{outer}^{(N)}$	Erreur géométrique (%)	Erreur EMBREE2TRUST (%)
12	14	0.488793	2.2×10^{-2}	2.8×10^{-3}
79	157	0.499934	1.3×10^{-4}	2.0×10^{-4}
628	1000	0.499997	6.3×10^{-6}	2.5×10^{-6}

TABLE .1 – Comparaison entre l'erreur géométrique sur le rapport des périmètres et l'erreur observée sur les facteurs de vue.

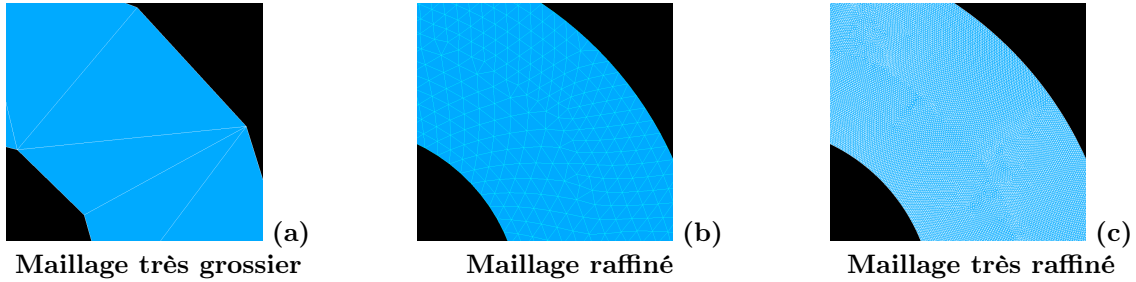


FIGURE .6 – Maillages des cercles concentriques pour les trois niveaux de discrétisation étudiés.

Ces résultats montrent que l'erreur géométrique induite par la discrétisation du contour décroît rapidement avec le raffinement du maillage. Alors que le maillage le plus grossier conduit à une erreur de l'ordre de 2% sur le rapport des périmètres, celle-ci devient inférieure à 10^{-4} dès le second niveau de discrétisation, et satisfaisante pour le maillage le plus fin. On observe par ailleurs un très bon accord entre l'erreur géométrique théorique et l'erreur effectivement observée sur les facteurs de vue, ce qui confirme que cette dernière est bien pilotée par l'approximation du contour circulaire par un polygone. Il faut garder en tête le problème d'hyper-sensibilité évoqué au Paragraphe 2.3.1 et insister sur l'importance de la précision des facteurs de vue.

D Étude des performances de la bibliothèque INTEL EMBREE[©]

Cette annexe regroupe les résultats des mesures de performances réalisées pour évaluer l'utilisation de la bibliothèque EMBREE dans le calcul Monte Carlo. Deux leviers d'optimisation, complémentaires, sont étudiés séparément : la vectorisation du traitement des rayons par paquets (Section D.1), et la parallélisation du calcul par fils d'exécution (Section D.2). Toutes les mesures présentées sont réalisées pour une simulation de 10^6 rayons.

D.1 Influence de la taille des paquets de rayons

EMBREE permet de traiter simultanément plusieurs rayons regroupés en un même paquet, afin d'exploiter les instructions vectorielles (SIMD) des processeurs modernes. Le Tableau .2 présente le temps d'exécution obtenu pour différentes tailles de paquets, ainsi que le facteur d'accélération (*speedup*) associé, défini par rapport à un traitement rayon par rayon ($N_p = 1$), c'est-à-dire sans vectorisation :

$$S(N_p) = \frac{t(N_p = 1)}{t(N_p)}. \quad (.35)$$

TABLE .2 – Influence de la taille des paquets sur le temps d'exécution pour 10^6 rayons.

Taille du paquet	Temps (ms)	Speedup
1	439 561	1.00
2	229 972	1.91
4	125 643	3.50
8	71 149	6.18
16	43 593	10.08

L'augmentation de la taille des paquets entraîne une diminution systématique du temps de calcul : le passage de $N_p = 1$ à $N_p = 16$ réduit le temps d'exécution d'un facteur proche de 10, résultat cohérent avec l'utilisation des instructions vectorielles par EMBREE, qui permettent de traiter plusieurs rayons simultanément par une même instruction lorsque leur traitement repose sur des opérations similaires.

Le gain observé n'est cependant pas strictement proportionnel à la taille du paquet : un paquet deux fois plus grand ne conduit pas nécessairement à un temps de calcul deux fois plus faible. Cet écart s'explique par le fait que le traitement d'un rayon ne se résume pas à des opérations vectorisables ; certaines étapes du calcul restent communes à l'ensemble du traitement ou nécessitent un traitement individuel. Le gain effectivement obtenu dépend également de l'organisation des données en mémoire et de la capacité du processeur à exploiter efficacement les instructions vectorielles disponibles.

La Figure .7 confirme cette analyse en présentant l'évolution du temps de calcul en fonction du nombre de rayons simulés, pour chaque taille de paquet. Le temps de calcul croît de façon approximativement linéaire avec le nombre de rayons — comportement attendu pour une méthode de Monte Carlo, où chaque rayon constitue un échantillon supplémentaire indépendant à

traiter. L'intérêt de la vectorisation se traduit alors principalement par une réduction de la pente de cette évolution.

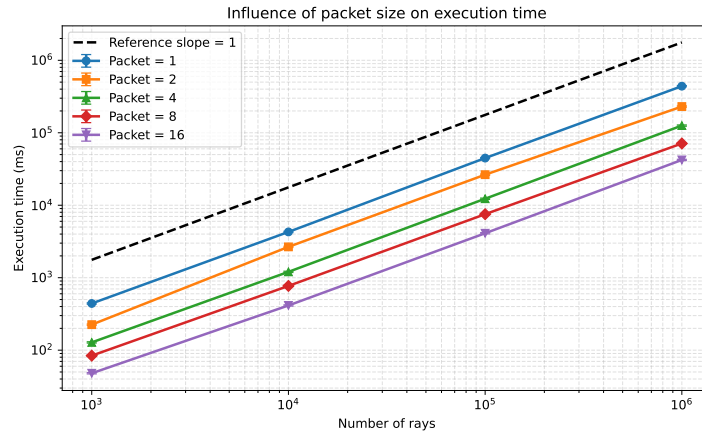


FIGURE .7 – Temps d'exécution en fonction du nombre de rayons pour différentes tailles de paquets.

Ces résultats justifient l'utilisation systématique du traitement par paquets dans la suite du travail : la vectorisation réduit significativement le coût de calcul par rayon sans modifier l'algorithme physique du Monte Carlo, et constitue ainsi une première étape d'optimisation particulièrement adaptée à un calcul reposant sur un grand nombre d'échantillons indépendants.

D.2 Influence du parallélisme

Au-delà de la vectorisation, le calcul Monte Carlo se prête naturellement à la parallélisation, les différents rayons pouvant, en première approximation, être simulés indépendamment les uns des autres. Le Tableau .3 présente les temps d'exécution mesurés en fonction du nombre de fils d'exécution. Le facteur d'accélération S et l'efficacité parallèle η sont définis par rapport à l'exécution sur un seul fil :

$$S(N_{\text{th}}) = \frac{t(N_{\text{th}} = 1)}{t(N_{\text{th}})}, \quad \eta(N_{\text{th}}) = \frac{S(N_{\text{th}})}{N_{\text{th}}}. \quad (.36)$$

L'efficacité η mesure dans quelle proportion l'augmentation du nombre de fils se traduit effectivement par une réduction du temps de calcul, une valeur de 100 % correspondant à une accélération parfaitement linéaire.

TABLE .3 – Influence du nombre de fils d'exécution sur les performances pour 10^6 rayons.

Nombre de fils	Temps (ms)	Speedup	Efficacité (%)
1	34 106	1.00	100.0
2	17 479	1.95	97.6
4	8 650	3.94	98.6
6	5 827	5.85	97.6
8	4 401	7.75	96.9
10	3 489	9.78	97.8
12	2 907	11.74	97.8
14	2 528	13.49	96.4
18	2 065	16.52	91.8
22	1 667	20.46	93.0
26	1 492	22.86	88.0
30	1 350	25.26	84.2
34	1 237	27.57	81.1
38	1 136	30.02	79.0

Deux régimes se distinguent dans ces résultats. Jusqu'à une dizaine de fils, l'efficacité reste proche de 100 % : l'accélération est presque linéaire, avec par exemple un facteur 9.78 pour 10 fils, soit une efficacité de 97.8 %. Au-delà, l'efficacité diminue progressivement, bien que le calcul continue de bénéficier de chaque fil supplémentaire : pour 38 fils, le facteur d'accélération atteint 30.02, pour une efficacité de 79.0 %.

Cette dégradation progressive de l'efficacité est un comportement classique des applications parallèles. Une accélération parfaitement linéaire ne peut être obtenue que si l'ensemble du calcul est parallélisable et si les ressources matérielles restent disponibles en quantité suffisante. À mesure que le nombre de fils augmente, les coûts associés à la gestion du parallélisme, à l'accès aux ressources partagées et aux échanges avec la hiérarchie mémoire deviennent progressivement plus importants ; la limite du nombre de fils matériels disponibles sur la machine utilisée constitue également un facteur déterminant lorsque le nombre de fils s'en approche.

Ces deux grandeurs sont représentées à la Figure .8 : la première courbe montre la diminution du temps d'exécution, tandis que la seconde permet de visualiser directement l'écart à l'accélération idéale.

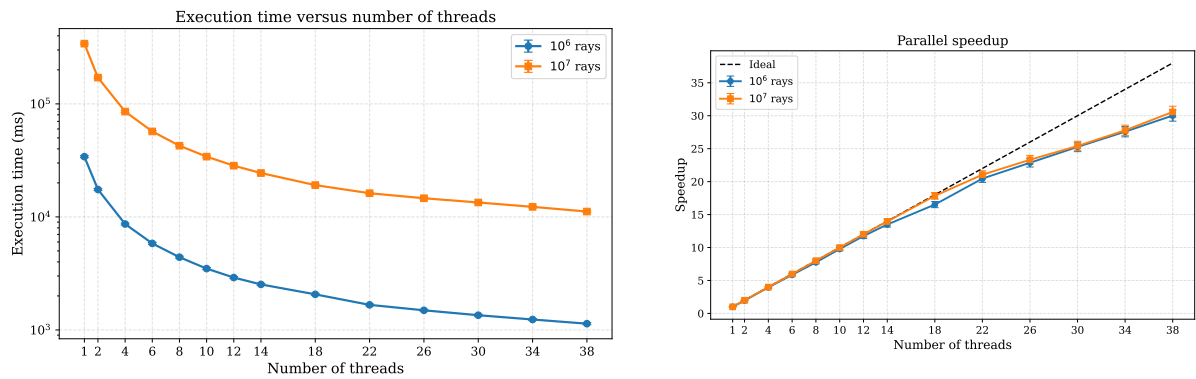


FIGURE 8 – Influence du parallélisme sur le temps d'exécution et l'accélération du calcul Monte Carlo.

D.3 Synthèse

La combinaison du traitement vectorisé des rayons et de leur exécution en parallèle permet d'exploiter deux niveaux de parallélisme complémentaires, disponibles sur les processeurs modernes : la vectorisation agit à l'intérieur du traitement de chaque rayon, tandis que le parallélisme par fils répartit simultanément les rayons entre plusieurs unités de calcul. Ensemble, ces deux mécanismes permettent de réduire significativement le coût numérique associé au grand nombre d'échantillons requis par la méthode de Monte Carlo, et justifient leur utilisation conjointe dans le code développé au cours de ce stage.

E Chapitre 6 compléments

E.1 Paramètres du solveur temporel

Paramètre	Symbole/mot-clé	Valeur
Pas de temps minimal	$dt_{\min}$	10^{-3} s
Pas de temps maximal	$dt_{\max}$	10^3 s
Facteur de sécurité	<code>facsec</code>	$10^7 - 10^8$
Facteur de sécurité maximal	<code>facsec_max</code>	$10^8 - 10^9$
Seuil de convergence (solveur linéaire)	–	10^{-1}
Seuil de convergence (schéma implicite)	–	10^{-1}
Seuil de stationnarité	<code>seuil_statio</code>	10^{-5}

TABLE .4 – Paramètres du schéma temporel implicite utilisé pour la convergence vers l'état stationnaire.

E.2 Résultats détaillés du cas à 980 K

Cette partie détaille les résultats de sensibilité à la discrétisation axiale N_z pour le deuxième niveau de puissance étudié dans ce rapport (4 MW/m^3 , température moyenne d'assemblage $\bar{T} \approx 981,4 \text{ K}$), en complément de la synthèse présentée au corps du rapport (Section 6.3.2).

La Figure .9 compare les champs de température obtenus avec $N_z = 4$ et $N_z = 20$, ainsi que leur différence. La Figure .10 présente l'évolution des écarts relatifs des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la solution de référence.

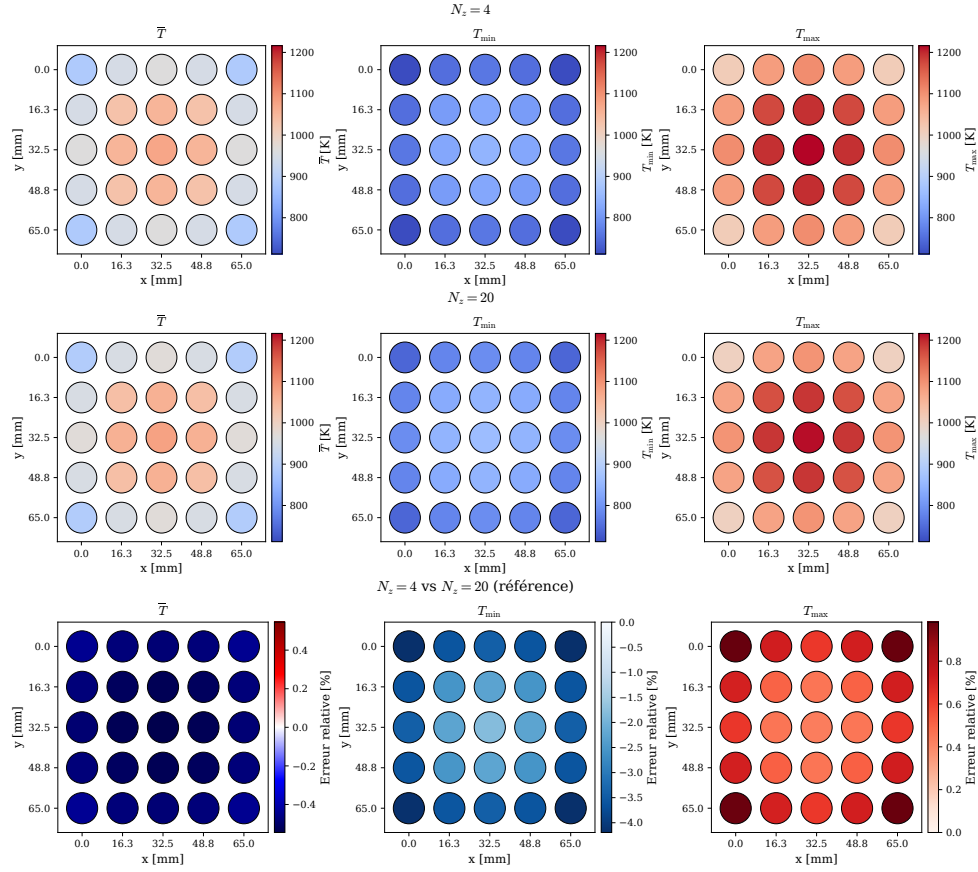


FIGURE .9 – Champs de température pour $\bar{T} = 981,4$ K : $N_z = 4$ (haut), $N_z = 20$ (milieu) et différence entre les deux champs (bas).

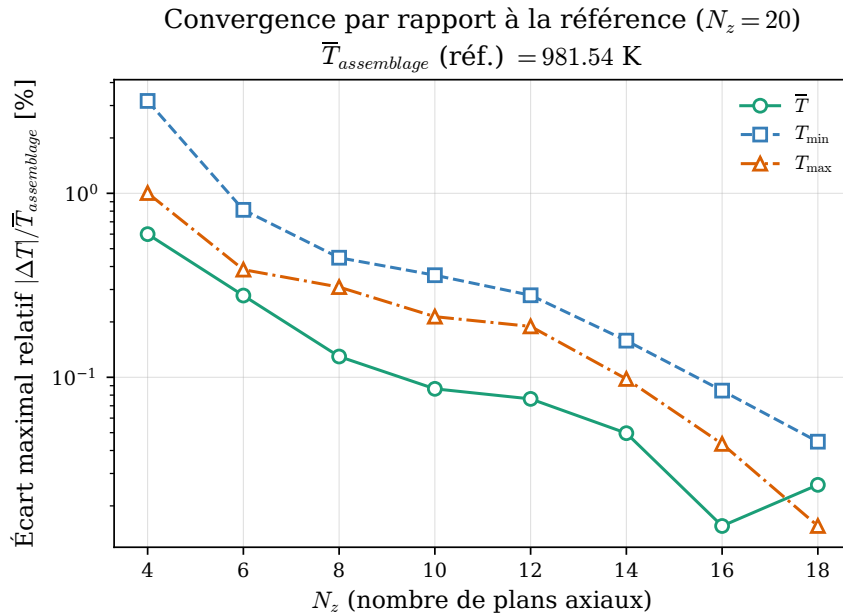


FIGURE .10 – Écart relatif des températures minimale, maximale et moyenne en fonction de N_z , par rapport à la référence $N_z = 20$, pour $\bar{T} = 981,4$ K.

Comme pour le premier niveau de puissance, on observe une convergence vers la solution de référence, sans modification de la structure thermique globale de l'assemblage : le crayon central demeure le plus chaud, les crayons d'angle les plus froids, et la discrétisation axiale ne modifie que les niveaux locaux de température.

La hiérarchie des écarts observée précédemment est également conservée, mais leur amplitude augmente légèrement : $T_{\max}$ est surestimée jusqu'à 0,9 % (contre 0,7 % pour le niveau de puissance précédent), tandis que $T_{\min}$ et $\bar{T}$ sont sous-estimées jusqu'à 4 % et 0,5 % respectivement (Tableau .5).

TABLE .5 – Écarts relatifs maximaux observés par rapport à la référence $N_z = 20$ pour $\bar{T} = 981,4$ K.

Grandeur	Sens de l'écart	Écart maximal
$T_{\max}$	Surestimation	+0,9 %
$T_{\min}$	Sous-estimation	−4,0 %
$\bar{T}$	Sous-estimation	−0,5 %

Cette légère amplification, par rapport au cas de puissance précédent, est cohérente avec la physique du transfert radiatif discutée en Section 6.3.2 : la dépendance en T^4 de la loi de Stefan–Boltzmann confère au flux radiatif une sensibilité relative quatre fois supérieure à celle de la température elle-même, de sorte qu'à erreur relative de représentation constante, l'erreur sur le bilan radiatif croît avec le niveau de température. L'augmentation de la puissance accentue par ailleurs les gradients thermiques, élargissant l'écart de l'inégalité de Jensen et dégradant d'autant la représentativité d'une température homogénéisée. Comme dans le cas précédent, l'erreur se concentre sur les températures extrêmes, la température moyenne bénéficiant de compensations spatiales.

La vérification de la convergence du solveur confirme, comme pour le cas précédent, que les écarts observés ne proviennent pas d'une insuffisance de convergence numérique : avec une température moyenne stabilisée à 0,1 K près, l'incertitude relative associée est de l'ordre de

$$\frac{0,1}{981,4} \approx 1,0 \times 10^{-4}, \quad (.37)$$

soit au moins un ordre de grandeur en dessous des écarts mesurés, qui atteignent plusieurs pourcents sur $T_{\min}$. Les écarts observés sont donc bien imputables à la discrétisation axiale.

Ce deuxième niveau de puissance confirme ainsi les conclusions établies pour le premier cas : la solution converge vers un état indépendant de N_z lorsque la discrétisation s'affine, la structure thermique globale est préservée, et l'erreur de représentation radiative s'amplifie modérément avec le niveau de température, conformément à la sensibilité en T^4 des échanges radiatifs.

F Diagramme de GANTT

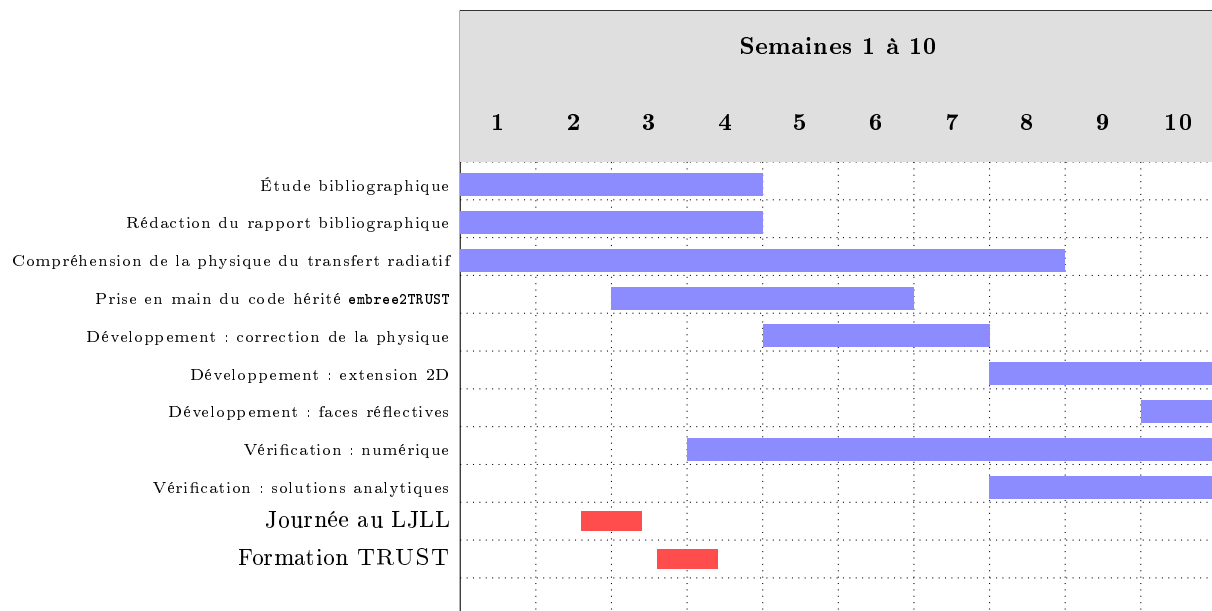


FIGURE .11 – Diagramme de Gantt du déroulement du stage – semaines 1 à 10.

Une journée de formation au LJLL a notamment été suivie durant la deuxième semaine du stage¹.

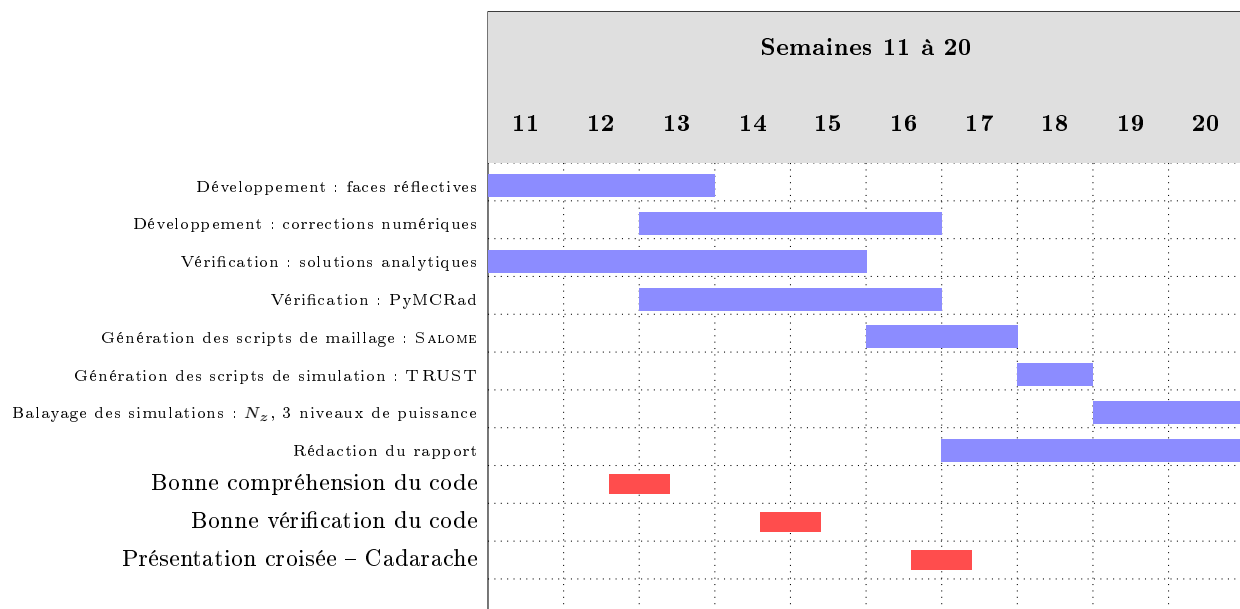


FIGURE .12 – Diagramme de Gantt du déroulement du stage – semaines 11 à 20.

1. https://www.ljll.fr/wp-content/uploads/2026/03/programme_MathNeut_2026.pdf

G FICHE RÉSUMÉ / FICHE-ARCHIVE DE STAGE



Développement, vérification et étude d'un modèle de transfert radiatif en milieu transparent pour la plateforme TRUST

Du 30/03/2026 au 21/08/2026

1. Identité de l'élève

Élève	Antonin MONNERET
Filière	Génie Énergétique et Nucléaire
Formation	Grenoble INP – Phelma
Année universitaire	2025–2026

2. Entreprise / laboratoire d'accueil

Entreprise / organisme	Commissariat aux Énergies Atomiques et aux Énergies Nouvelles (CEA)
Laboratoire / unité	DES/ISAS/DM2S/SGLS/LCAN
Adresse postale	CEA Paris-Saclay
91190 Saint-Aubin	

3. Encadrement

Maîtres de stage	Ansar Calloo – ansar.calloo@cea.fr Romain Le Tellier – romain.letellier@cea.fr Élie Saïkali – elie.saikali@cea.fr
Tuteur Master	Merle Esla – merle@lpsc.in2p3.fr
Tuteur école	Giovanni Ghigliotti – ghigliotti@lpsc.in2p3.fr

4. Descriptif du stage initialement validé

Le stage porte sur l'étude du transfert de chaleur par rayonnement entre solides, considérés comme des surfaces grises, opaques et diffuses, au travers d'un milieu transparent. La résolution du problème couplé de conduction et de rayonnement s'appuie sur la plateforme **TRUST**, utilisée pour la résolution de la conduction dans les solides et du problème thermique couplé, ainsi que

sur la maquette logicielle **embree2TRUST**, dédiée au calcul des facteurs de vue entre surfaces par une méthode de Monte Carlo par lancer de rayons.

Le travail initialement prévu s'articule autour des étapes suivantes :

- **Prise en main de TRUST** : étude de la plateforme pour la réalisation de calculs couplés conduction-rayonnement, notamment à travers les applications 2D réalisées dans le cadre des accidents de réacteurs à eau légère, ainsi que l'utilisation de **pyMCRAD** pour le calcul des facteurs de vue ;
- **Prise en main et état des lieux de embree2TRUST** : compréhension de la maquette logicielle existante, de son architecture et de ses fonctionnalités, ainsi que de la méthode de Monte Carlo par lancer de rayons utilisée pour le calcul des facteurs de vue. Cette étape comprend notamment la mise en place de tests de vérification unitaire plus complets, par exemple autour de conditions de symétrie faisant intervenir une réflexion spéculaire ;
- **Développement et amélioration de embree2TRUST** : complétion de l'outil selon plusieurs axes, notamment le développement d'algorithmes de correction des facteurs de vue permettant d'imposer les relations de réciprocité, l'utilisation directe des maillages surfaciques sans recours au maillage volumique du milieu transparent, ainsi que l'amélioration générale de la maquette logicielle ;
- **Mise en place de cas tests** : développement et réalisation de cas tests en deux et trois dimensions afin d'évaluer les performances de **embree2TRUST** et de vérifier les calculs thermiques couplés réalisés avec **TRUST**.

5. Moyens mis à disposition

Les moyens mis à disposition dans le cadre du stage comprennent :

- un poste de travail au sein du laboratoire ainsi qu'un accès aux moyens de calcul du CEA, notamment au cluster **Orcus** ;
- les environnements et logiciels nécessaires au développement et à la simulation : **TRUST**, **C++**, **Intel Embree**, **Intel TBB** et **SALOME** pour la génération et le traitement des géométries et des maillages ;
- l'accès à la documentation scientifique et technique, aux ressources internes du CEA ainsi qu'aux outils nécessaires à la vérification et à l'analyse des résultats.

6. Encadrement complémentaire

En complément des maîtres de stage, le travail a été réalisé dans un environnement scientifique permettant des échanges réguliers avec les ingénieurs, chercheurs, doctorants et membres de l'équipe impliqués dans le développement et l'utilisation de la plateforme **TRUST** et le mailleur **SALOME**.

Cet environnement a notamment permis de bénéficier d'un accompagnement sur les aspects liés à la physique du transfert radiatif, au développement logiciel, à l'utilisation de **TRUST**, aux méthodes numériques et à la vérification des modèles.

Bibliographie

- [1] René Brun and Fons Rademakers. Root — an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389(1–2) :81–86, 1997.
- [2] B. Gebhart. Surface temperature calculations in radiant surroundings of arbitrary complexity – for gray, diffuse radiation. *Journal of Heat Transfer*, 3(341–346), 1961.
- [3] Kook Han, Y. Feng, and D.R.J. Owen. An accurate algorithm for evaluating radiative heat transfer in a randomly packed bed. *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences*, 49 :143–161, 08 2009.
- [4] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (5th ed.)*. CRC Press, 2011.
- [5] Bulgarelli Lorenzo. Development and application of a radiative heat transport library using embree ray-tracing technology in triocfd/trust thermo-hydraulic simulations. Master’s thesis, Politecnico di Torino, 2025/2026.
- [6] HA. Shukla Pranav Patel Manoj Kumar Gupta, Kuldip J Buntariya and Ziauddin Khan. Methods for evaluation of radiation view factor : A review. *Materials Today : Proceedings*, 4(2, Part A) :1236–1243, 2017. 5th International Conference of Materials Processing and Characterization (ICMPC 2016).
- [7] M. Mirhosseini, A. Saboonchi, and A. Moosavi. Different methods for calculating a view factor in radiative applications : Strip to in-plane parallel semi-cylinder. *Journal of Engineering Thermophysics*, 24(2) :169–180, 2015.
- [8] Akira Okumura, Koji Noda, and Cameron Rulten. Robast : Development of a root-based ray-tracing library for cosmic-ray telescopes and its applications in the cherenkov telescope array. *Astroparticle Physics*, 76 :38–47, 2016.
- [9] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys. *Physically Based Rendering : From Theory to Implementation*. Morgan Kaufmann, 3 edition, 2018.
- [10] Ji Qi, Eric Chavanon, Frédéric Gastellu-Etchegorry, et al. Hybrid scene structuring for accelerating 3d radiative transfer simulations. *Remote Sensing*, 11(22) :2637, 2019.
- [11] E. Saïkali R. Le Tellier and A. Calloo. Direct numerical evaluation of core equivalent conductivity : a comparative analysis of open rod and flat plate assemblies. *Proc. of the 12th European Review Meeting on Severe Accident Research ERMSAR2026*, 2026.
- [12] J. Costa Sallés R. Le Tellier and C. Brayer. A comprehensive analysis of lumped enclosure models’ biases for evaluating inter-assembly radiative heat transfer in accident simulation. *Nuclear Engineering and Design*, 433(433), 2025.
- [13] Pablo Rubiolo. *Modélisation du transfert thermique dans un milieu poreux : application aux réacteurs nucléaires en situation accidentelle*. Ph.d. dissertation, Aix-Marseille 1, January 2000.

- [14] Elie Saikali, Adrien Bruneton, Pierre Ledac, and Remi Bourgeois. Trust : the hpc open-source cfd platform—from cpu to gpu. *EPJ Nuclear Sciences and Technologies*, 11 :53, 2025.
- [15] Robert Taylor, B. Hodge, Rogelio Luck, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems. *Journal of Thermophysics and Heat Transfer - J THERMO-PHYS HEAT TRANSFER*, 9 :63–69, 01 1995.
- [16] Robert Taylor, Rogelio Luck, B. Hodge, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems : A hypersensitive case study. 01 1993.
- [17] Adrienne S. Lavine Theodore L. Bergman. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.* 1985.
- [18] Pierre Vueghs, Hans Peter de Koning, O Pin, and Pierre Beckers. Random hemisphere method for radiation ray tracing computations. *5th European Thermal-Sciences Conference, The Netherlands*, 2008.
- [19] Ingo Wald, Sven Woop, Carsten Benthin, Gregory S. Johnson, and Manfred Ernst. Embree : A kernel framework for efficient cpu ray tracing. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4) :143 :1–143 :8, 2014.
- [20] Carsten Wächter and Nikolaus Binder. A fast and robust method for avoiding self-intersection. In Eric Haines and Tomas Akenine-Möller, editors, *Ray Tracing Gems : High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs*, pages 77–85. Apress, 2019.
- [21] Zuoyi Zhang, Zongxin Wu, Dazhong Wang, Yuanhui Xu, Yuliang Sun, Fu Li, and Yujie Dong. Current status and technical description of chinese 2×250mwth htr-pm demonstration plant. *Nuclear Engineering and Design*, 239(7) :1212–1219, 2009.

Résumé

Le rayonnement thermique constitue un mécanisme de transfert de chaleur prépondérant dès lors que les températures deviennent élevées, en fonctionnement nominal dans les réacteurs à haute température de type HTGR comme en situation accidentelle dans les réacteurs à eau légère. Sa simulation dans des géométries tridimensionnelles complexes constitue un enjeu pour la plateforme multiphysique TRUST, développée au CEA.

Ce stage, réalisé au CEA de Saclay, porte sur la vérification et la validation d'un outil de génération des facteurs de vue par lancer de rayons Monte Carlo (EMBREE2TRUST) et sur son couplage avec TRUST. À partir d'une maquette héritée d'un précédent stage, limitée aux géométries 3D et aux résultats peu fiables, le travail a consisté à consolider les fondements du code (C++), à étendre ses fonctionnalités aux géométries 2D et aux surfaces réfléchissantes, et à optimiser ses performances (vectorisation, parallélisation).

Une démarche de vérification systématique a ensuite été menée, combinant comparaisons à des solutions analytiques, à un catalogue de configurations de référence et à un code tiers (PYMCRAD), via une métrique d'erreur quadratique moyenne relative. L'influence de la discrétisation géométrique sur la précision des facteurs de vue a également été quantifiée, notamment pour des géométries à contour courbe.

Enfin, l'outil a été appliqué à un cas d'étude couplé représentatif, un assemblage de crayons combustible simulé en 3D sous TRUST, démontrant la faisabilité de la chaîne de simulation complète et permettant de quantifier le biais introduit par l'hypothèse de radiosité uniforme sur les températures moyenne, minimale et maximale du système.

Abstract

Thermal radiation is a dominant heat transfer mechanism whenever temperatures become high, under nominal operating conditions in High Temperature Gas-cooled Reactors (HTGR) as well as under accidental conditions in light water reactors. Simulating these radiative exchanges in complex three-dimensional geometries is a key challenge for the multiphysics platform TRUST, developed at the CEA.

This internship, carried out at CEA Saclay, focuses on the verification and validation of a view factor generation tool based on Monte Carlo ray tracing (EMBREE2TRUST), and on its coupling with TRUST. Starting from a prototype inherited from a previous internship, limited to 3D geometries and with unreliable results, the work consisted in consolidating the foundations of the code (C++), extending its functionalities to 2D geometries and reflective surfaces, and optimizing its performance (vectorization, parallelization).

A systematic verification process was then carried out, combining comparisons with analytical solutions, a catalogue of reference configurations, and a third-party code (PYMCRAD), using a relative root mean square error metric. The influence of geometric discretization on the accuracy of view factors was also quantified, in particular for geometries with curved boundaries.

Finally, the tool was applied to a representative coupled case study, a fuel pin assembly simulated in 3D under TRUST, demonstrating the feasibility of the full simulation chain and allowing the bias introduced by the uniform radiosity assumption on the mean, minimum, and maximum temperatures of the system to be quantified.